



ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEBİ

TARAMA TESTLERİ

TYT

KİMYA



ÖZGÜN SORULAR



KONU BAZLI



VIDEO ÇÖZÜMLÜ

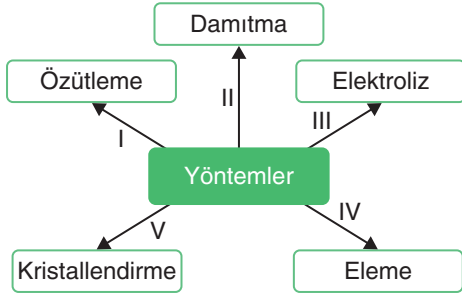
İÇİNDEKİLER

TYT TARAMA TESTİ-1	9
TYT TARAMA TESTİ-2	11
TYT TARAMA TESTİ-3	13
TYT TARAMA TESTİ-4	15
TYT TARAMA TESTİ-5	18
TYT TARAMA TESTİ-6	21
TYT TARAMA TESTİ-7	23
TYT TARAMA TESTİ-8	25
TYT TARAMA TESTİ-9	28
TYT TARAMA TESTİ-10	31
TYT TARAMA TESTİ-11	33
TYT TARAMA TESTİ-12	37
TYT TARAMA TESTİ-13	41
TYT TARAMA TESTİ-14	44
TYT TARAMA TESTİ-15	47
TYT TARAMA TESTİ-16	54
TYT TARAMA TESTİ-17	58
TYT TARAMA TESTİ-18	61
TYT TARAMA TESTİ-19	64
TYT TARAMA TESTİ-20	67
TYT TARAMA TESTİ-21	70
TYT TARAMA TESTİ-22	73
TYT TARAMA TESTİ-23	75
TYT TARAMA TESTİ-24	78
TYT TARAMA TESTİ-25	81

TYT TARAMA TESTİ-26	84
TYT TARAMA TESTİ-27	88
TYT TARAMA TESTİ-28	91
TYT TARAMA TESTİ-29	94
TYT TARAMA TESTİ-30	98
CEVAP ANAHTARI	102



1. Simyacıların deneme-yanılma yolu ile geliştirdiği bazı yöntem ve teknikler günümüzde modern kimya laboratuvarlarında hâlâ kullanılmaktadır. Aşağıda günümüzde kullanılan laboratuvar yöntem ve tekniklerine ait bir şema verilmiştir.



Buna göre şemada yer alanlardan hangisi simyacıların günümüze aktarılan yöntemlerden biri değildir?

- A) Yalnız III B) I ve II C) I ve IV
D) III ve V E) IV ve V

2. Simya döneminde yapılan çalışmalar kimyanın bilim olma sürecine katkı sağlasa da simya bir bilim olarak kabul görmemiştir.

Buna göre

- I. Yanma olayının açıklanması
II. Teorilerin deney sonuçları ile ilişkilendirilmesi
III. Deneylerin sistematik yapılması

çalışmalarından hangileri simyanın kimya bilimine dönüşmesine katkı sağlamıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. Eski çağlardan günümüze kadar simya ile başlayıp kimya ile devam eden süreçte birçok düşünür ve bilim insanı kimya bilimine katkıda bulunmuşlardır.

Aşağıdaki tabloda bazı bilim insanı/düşünür ve kimya bilimine yaptığı katkılar karışık olarak verilmiştir.

Bilim İnsanı/Düşünür	Kimya Bilimine Katkısı
I. Antoine Lavoisier	a. Karıncalardan formik asidi elde etti.
II. Câbir bin Hayyan	b. Damıtmada kullanılan imbiği geliştirdi.
III. Robert Boyle	c. Karışımlarla bileşiklerin farkını ortaya koydu.
IV. Ebû Bekir er-Râzî	d. Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koydu.

Buna göre verilen bilim insanı/düşünür ile yaptığı katkıların eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	I	II	III	IV
A)	a	b	c	d
B)	d	b	a	c
C)	b	d	a	c
D)	d	b	c	a
E)	c	b	d	a

4. Simyacılar deneme-yanılma metodu ile elde ettikleri ve ilaç olarak kullandıkları maddeleri "eliksir" olarak adlandırırdı. Bu süreçte karışımda çözünmeden kalan parçaları sıvıdan ayırırlardı.

Buna göre günümüzde de kullanılan bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Santrifüjleme B) Elektroliz C) Süzme
D) Diyaliz E) Titrasyon

5. “Simyacılar, maddelerin özünü ayırmak ve saflaştırmak amacıyla basit ama etkili bir araç kullanırlardı. Isıtılan sıvıların buharları toplanır ve soğutulularak tekrar sıvı hâline getirilirdi.”

Bir simya kitabında yazan bu metne göre yapılan işlem sırasında hangi araçtan faydalanılmıştır?

- A) İmbik B) El kantarı C) Kroze
D) Havan E) Su terazisi

6. Simyacıların kullandığı havan, fırın, damıtma düzenekleri gibi araçların çoğu bugün hâlâ laboratuvarlarda benzer amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak modern araçlar daha hassas ölçüm yapmaya ve güvenli çalışmaya olanak sağlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

- A) Simyadan kimyaya geçişte felsefi düşünce ön planda kalmıştır.
B) Simya araçları zamanla tamamen terk edilmiştir.
C) Kimya, simya araçlarını geliştirerek bilimsel hâle getirmiştir.
D) Kimya, simya araçlarını yalnızca gösteri amacıyla kullanmaktadır.
E) Kimya, kendi yöntem ve araçlarını baştan oluşturmuştur.

7. Simyacılar damıtma işlemlerinde camdan yapılmış basit araçlar kullanırken, modern kimyacılar bu işlemi sabit sıcaklık ve basınç altında otomatik sistemlerle yapmaktadır.

Bu durum simyadan kimyaya geçişin hangi yönünü en iyi açıklar?

- A) Kimya, simya araçlarını aynen kullanmaya devam etmiştir.
B) Kimyada teknikler daha hassas ve ölçülebilir hâle gelmiştir.
C) Simyada çalışmalar sistematik, kimyada rastgele yapılır.
D) Simya felsefi temelli olduğu için modern bilime katkısı yoktur.
E) Simyada kullanılan araçlar günümüzde sadece müzelerde sergilenmektedir.

8. Bir öğrenci hazırlayacağı çizelgenin sol sütununa simya, sağ sütununa kimya alanındaki çalışmaları yazacaktır.

Buna göre

- I. Mısır’da metal işleme tekniklerinin geliştirilmesi.
II. Antoine Lavoisier’in Kütlenin Korunumu Kanunu’nu ortaya koyması.
III. Mezopotamya’da cam üretiminin başlaması.
IV. Robert Boyle’un element tanımını yapması.
V. Çin’de barutun icadı.

çalışmalarından hangileri sol sütuna yerleştirilmelidir?

- A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, III ve IV
D) I, IV ve V E) III, IV ve V



1. Kimya disiplinleri ile ilgili yapılan bir sınıf içi çalışmada öğrencilerden verilen bilgileri için doğru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak kodlamaları istenmektedir.

Bir öğrencinin bu etkinlikte yaptığı kodlama aşağıda verilmiştir.

Bilgi	D/Y
Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapılarını ve tepkimelerini inceler.	D
Kandaki kolesterol seviyesinin ölçülmesi analitik kimya alanına girer.	D
Fizikokimya kimyasal tepkimelerdeki enerji değişimini inceler.	D
Atık sulardeki ağır metal kirliliğinin tespit edilmesinde biyokimyadan yararlanılır.	Y
Metal ametal arasında oluşacak yeni bileşiklerin sentezlenmesi anorganik kimyanın çalışma konusudur.	D

Yapılan her doğru kodlama 2 puan olduğuna göre bu öğrenci yaptığı etkinlikten toplam kaç puan alır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

2. Kimya biliminin çok geniş uygulama alanına sahip olması kimyanın alt disiplinlere ayrılmasına neden olmuştur. Çalışma alanlarına göre kimya bilimi; analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, biyokimya, fizikokimya, endüstriyel kimya ve polimer kimyası olmak üzere yedi farklı disipline ayrılır.

Buna göre

- Hafif ve kurşun geçirmez yelek üretimi
- Maden suyu içindeki mineral miktarlarının belirlenmesi
- Kurutulmuş meyvelerdeki ilaç kalıntılarının tespit edilmesi

çalışmalarından hangileri analitik kimyanın uğraş alanına girer?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Tarımdan ilaç sanayisine, kozmetikten temizliğe ve endüstriden enerji sektörüne kadar birçok alanda kimya biliminden yararlanılır.

Buna göre

- Antibakteriyel boya üretimi
- Doğada kendiliğinden bozunabilen plastik üretimi
- Hidrojen yakıt pilinin enerji verimliliğinin incelenmesi
- Altın cevherinde bulunan elementlerin tür ve oranının tespiti

listelenmiş uğraş alanlarından hangilerinde kimya biliminden yararlanılır?

- A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

4. Bir firmanın vermiş olduğu iş ilanı aşağıda görülmektedir.

İş İlanı
- Planlama ve etkin raporlama becerisine sahip - Görevlendirildiği boya üretim tesisinde çalışmalarına engel bir sağlık sorunu olmayan - Mevcut üretimi artırmak ve verimli hâle getirmek için yeni tesis geliştirip kurulmasını sağlayacak - Yeni ürün formülasyonu geliştirecek ve deneme sürecini yönetecek - En az iki yıl tecrübeye sahip çalışma arkadaşı aranmaktadır. İletişim ve Başvuru: 05...

Buna göre bu firmanın aradığı iş gücünün hangi meslek grubu için en uygun olduğu söylenebilir?

- A) Kimya Öğretmeni B) Kimyager
C) Metalurji Mühendisi D) Kimya Mühendisi
E) Eczacı

5. - Sıcaklık, basınç ve katalizörün kimyasal tepkime hızına etkisinin araştırılması

- Bir kimyasal tepkimede gerçekleşen ısı değişimi

Yukarıda belirtilen çalışma alanları ile ilgilenen kimya disiplini hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Analitik kimya B) Fizikokimya
C) Biyokimya D) Organik kimya
E) Anorganik kimya

6.	Uğraş alanı	Kimya disiplini
I.	Deterjan üretimi	Polimer kimyası
II.	Petrolde jet yakıt eldesi	Organik kimya
III.	İçme suyunda arsenik tayini	Analitik kimya
IV.	Toprakta bulunan ağır metal analizi	Anorganik kimya

Yukarıdaki tabloda uğraş alanı-kimya disiplini eşleştirmelerine ait numaralandırılmış bilgi satırlarından hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) II, III ve IV

7. Çeşitli kimya endüstrileri ile çalışma alanlarına ait bilgiler tabloda verilmiştir.

Kimya endüstrisi	Uğraş alanı
I. İlaç	a. İpliğin elde edilmesi, boyanması ve dokunması
II. Arıtım	b. Hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan ilaç hammaddelerinin üretimi ve bu maddelerin vücuttaki etkilerinin incelenmesi
III. Tekstil	c. Atık sularda bulunan zararlı maddelerin bertaraf edilmesi

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

- A)

I.	a
II.	b
III.	c

 B)

I.	b
II.	a
III.	c

 C)

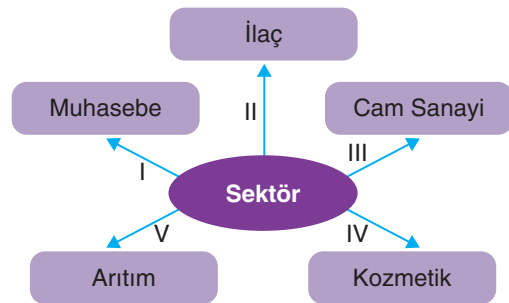
I.	a
II.	c
III.	b
- D)

I.	c
II.	b
III.	a

 E)

I.	b
II.	c
III.	a

- 8.



Üniversitenin kimya bölümünden mezun bir kişinin şemada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde çalışması beklenmez?

- A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III
D) I ve IV E) I, III ve IV



1. Oda koşullarında sıvı hâlde olan bir maddenin

- Homojen olma
- Sabit bir kaynama sıcaklığına sahip olma
- Fiziksel ve kimyasal yöntemle bileşenlerine ayırlamama

özelliklerine sahip olduğu bilindiğine göre bu madde için seçeneklerde yer alan bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

- A) Moleküler yapılı olabilir.
B) Metal olabilir.
C) Saf maddedir.
D) Farklı cins atomlardan oluşur.
E) Sembolle gösterilir.

2. Bir grup öğrenci öğretmenleri ile beraber doğa ve tabiat tarihi müzesini gezmektedir. Öğretmen bir vitrin önünde durup öğrencilerine şu bilgileri verir:

“Bu bölümde, altın ve gümüşle birlikte çıkarılan ancak değerli olmadığı için faydasız görülen bir metal olan pirit örneğini görmektesiniz. Pirit, her bir demir atomu için iki kükürt atomunun birleşmesi ile oluşan demir(II) sülfür bileşiğidir.”

Yukarıdaki metinde seçeneklerde yer alan element sembollerinden hangisinden bahsedilmemiştir?

- A) S B) Fe C) P D) Au E) Ag

3. Elementler sembollerle ifade edilir. Element sembolü elementin Latince veya İngilizce adının baş harfi ile gösterilir. Baş harf büyük alınır. Aynı harflerle başlayan başka elementler varsa diğer harfler kullanılır. Element sembolü yazılırken iki harften oluşuyorsa birinci harfi büyük ikinci harfi küçük yazılır.

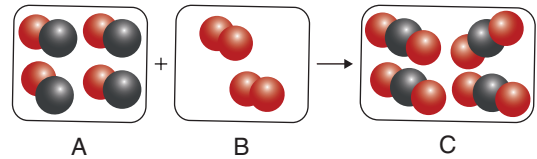
Semboller tek harfli ve çift harfli olarak belirtilen elementler için aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

Tek Harfli	İki Harfli
I. Helyum	a. Berilyum
II. Azot	b. Bakır
III. Kükürt	c. Potasyum

Buna göre tabloda yer alan elementlerden hangisi ikisi kendi arasında yer değiştirirse tablodaki verilen bütün bilgi satırları doğru olur?

- A) I ve a B) II ve b C) III ve c
D) I ve c E) III ve b

4. A ve B maddelerinin birleşerek C maddesini oluşturmaya ait tepkime aşağıda modellenmiştir.



Tepkimede yer alan maddelerle ilgili

- I. Sembollerle gösterilme
II. Belirli bir hâl değişim sıcaklığına sahip olma
III. Moleküler yapıda olma
IV. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılma
özelliklerinden hangileri A için doğru B için yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III

5. Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeler sembollerle gösterilirken, birden fazla cins atomdan oluşmuş saf maddeler formüllerle gösterilir.

Buna göre yaygın adları verilen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülünde hidrojen ve oksijen elementlerinin sembolü bulunmaz?

- A) Yemek tuzu B) Zaç yağı
C) Sönmüş kireç D) Kezzap
E) Potas kostik

6. Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı bileşiklerin sistematik adından çok yaygın adları kullanılır.

	Bileşik Formülü	Yaygın Adı
I.	CH_3COOH	Sirke asidi
II.	CaO	Kireç taşı
III.	NaHCO_3	Yemek sodası

Buna göre yukarıda formülleri görülen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

7.

İfade	D/Y
Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.	
Homojen yapılıdır.	
Formüllerle gösterilir.	
Atom ya da moleküler yapıda olabilir.	

Elementlerin özellikleri ile ilgili olan tablodaki ifadeler yukarıdan aşağıya doğru (D) ve yanlış (Y) oluşlarına göre işaretlendiğinde hangi görüntü oluşur?

A)

D
D
Y
D

B)

D
Y
D
Y

C)

Y
D
Y
D

D)

D
D
Y
Y

E)

Y
Y
D
D

8.



Sodyum

Yemek tuzu

Görselleri yukarıda verilen maddeler ile ilgili

- I. Formüllerle gösterilme
II. Saf hâlde bulunma
III. Sabit bir erime noktasına sahip olma
IV. Aynı tür atom içermeye

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV



1. Yapılan sınıf içi etkinlikte öğrencilere laboratuvarda uyulması gereken kurallar ile ilgili çalışma yaprağından aşağıdaki kesit verilmiştir. Öğrencilerden çalışma yaprağında belirtilen davranışlar için güvenlik kurallarına uygun olanları (✓) olmayanları ise (X) olarak işaretlenmesi isteniyor.

Davranış	Güvenlik kurallarına uygunluk
I. Gözlerde kontakt lens kullanmamak	
II. Asit üzerine su dökmek	
III. Çözeltileri uygun bir şekilde etiketlemek	
IV. Kimyasal maddeleri rastgele birbiri ile karıştırmak	
V. Açık ve rahat ayakkabı giymek	

Buna göre çalışma yaprağını eksiksiz ve hatasız olarak işaretleyen bir öğrenci seçeneklerdeki görünümünden hangisini elde eder?

	I	II	III	IV	IV
A)	✓	✓	✓	X	✓
B)	✓	X	✓	X	X
C)	X	✓	X	✓	✓
D)	✓	✓	X	✓	X
E)	✓	X	✓	✓	X

2. Laboratuvardaki bir kimyasal şişenin üzerinde bulunan risk piktogramları aşağıda verilmiştir.



Buna göre bu kimyasal madde için

- I. Yakıcı özellik gösterir.
- II. Aşındırıcı maddedir.
- III. Cilde temasından kaçınmak gerekir.
- IV. Lavaboya atılarak bertaraf edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) I, II ve III

3. Kimyasal maddeler birçok zararlı etkiye sahip olabilir. Bu nedenle kimyasal maddelerin etiketlerinde güvenlik risklerini belirten piktogramlar yer alır. Aşağıdaki tabloda bazı güvenlik işaretleri ile etkileri verilmiştir.

Risk Piktogramı	Etki
I.	Ahşap ve kağıt gibi maddeler ile temasında yangına neden olur.
II.	Cilt, göz ve deride tahrişe neden olur.
III.	DNA yapısını bozarak mutasyona neden olabilir.

Buna göre risk piktogramlarının karşılarında yer alan etkilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

4. İş yerlerinde, fabrikalarda ve günlük hayatta pek çok kimyasal madde ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu maddeler toksik, zararlı, aşındırıcı, alerjik ve kanserojen etkiye sahip olabilir.

Buna göre kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için

- I. Kimyasal şişe üzerindeki güvenlik piktogramlarına ait anlamları bilmek
- II. Asbest, gaz ve tozdan kaçınmak için uygun maske kullanmak
- III. İş güvenliği ile ilgili temel uyarı işaretlerinin anlamlarını bilmek

önlemlerinden hangileri alınmalıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

5. I. Hg: Bitkilerde klorofil sentezini kısıtlar.
II. Pb: Canlılarda sinir sistemi üzerinde hasar meydana getirir.
III. CO: Kandaki hemoglobine bağlanarak ölüme yol açabilir.
IV. SO₃: Asit yağmurlarına neden olur.

Cıva, kurşun, karbon monoksit ve kükürt trioksit maddelerinin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve III C) III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

6. Laboratuvarlarda çeşitli amaçlar için birçok deney malzemesi kullanılır. Aynı malzeme birden fazla amaç için kullanılabilmesine rağmen kolaylık ve hassas ölçüm nedeniyle bir malzeme diğerine göre daha fazla tercih edilir.

Buna göre

- I. Yakma işlemlerinde ispirto ocağı yerine bunzen beki tercih edilir.
- II. Sıvıların hassas bir şekilde ölçülüp aktarılması için pipet yerine mezür tercih edilir.
- III. Yüksek sıcaklıklarda ısıtma ve kurutma işlemlerinde saat camı yerine kroze tercih edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

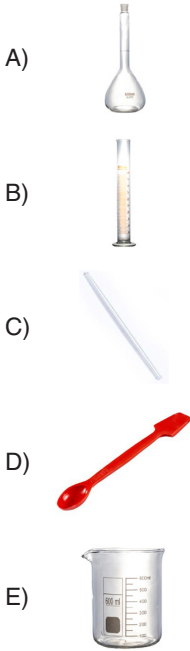
7. Kurşun(II) iyodürün çöktürülmesi deneyine ait işlem basamakları şu şekildedir:

1. 10 gram potasyum iyodürü spatül yardımıyla beherin içine koyunuz. Potasyum iyodürün üzerine mezür kullanarak 100 mL saf su ilave ediniz. Potasyum iyodürü bir baget kullanarak çözünene kadar karıştırınız.

2. Yukarıdaki işlemleri 10 gram kurşun(II) nitrat için tekrarlayınız.

3. Hazırladığınız kurşun(II) nitrat çözeltisini yavaş yavaş potasyum iyodür çözeltisine ilave edip değişimi gözlemleyiniz.

Buna göre verilen işlem basamaklarını takip ederek bu deneyi gerçekleştirmek isteyen bir öğrenci seçeneklerde görselleri verilen laboratuvar malzemelerinden hangisine ihtiyaç duymaz?



8. Canlı organizmalar tarafından ihtiyaç duyulan bazı elementlerin insan sağlığı ve çevre için önemi aşağıdaki tabloda karışık olarak verilmiştir.

Element	İnsan sağlığı için Önemi
I. Potasyum	a. Hücrelere oksijen taşınması
II. Kalsiyum	b. Kemik ve diş korunması
III. Demir	c. Kanın pıhtılaşmasını önleme
IV. Magnezyum	d. Vücut sıvı iyon dengesini sağlama

Buna göre element ve insan sağlığı için önemine ait açıklamaların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

A)

I.	a
II.	b
III.	c
IV.	d

B)

I.	b
II.	c
III.	d
IV.	a

C)

I.	d
II.	b
III.	c
IV.	a

D)

I.	d
II.	b
III.	a
IV.	c

E)

I.	c
II.	b
III.	d
IV.	a



1. Üzümlü kek modeli olarak bilinen Thomson Atom Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Kararlı atomlar ışıma yapmaz.
- B) Bir elementin tüm atomları özdeştir.
- C) Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur.
- D) Atomdaki elektronlar en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister.
- E) Elektronlar pozitif yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır.

2. Güneşten gelen ışık bir prizmadan geçirildiğinde tayf adı verilen renkli çizgiler gözlenir. Bu çizgiler, elektronların enerji düzeyleri arasında geçiş yapmasından kaynaklanır.

Bu gözlem aşağıdaki atom modellerinden hangisiyle en iyi açıklanır?

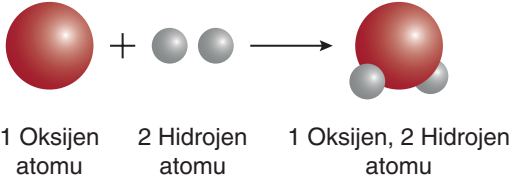
- A) Dalton Atom Modeli
- B) Thomson Atom Modeli
- C) Rutherford Atom Modeli
- D) Bohr Atom Modeli
- E) Modern Atom Teorisi

3. Gelişen tıp teknolojisinde, bazı kanser türlerinin tanısında kullanılan alfa parçacıkları, özel radyonüklid ilaçlar yardımıyla tümörlü dokuya yönlendirilir. Bu parçacıklar yüksek enerjili oldukları için atom düzeyinde etkileşimler yaratırlar. Tarihte alfa parçacıkları ilk kez Rutherford'un altın folyo deneyi ile bilimsel amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu deneyde alfa parçacıkları ince bir altın levhaya gönderilmiş ve çoğunluğu düz geçerken bazıları büyük açılarla sapmış veya geri yansımıştır. Bu sonuçlar, dönemin kabul gören atom modelinin ciddi eksikleri olduğunu göstermiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre Rutherford'un deneyinden çıkarılan en temel sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Elektronlar atomun içindeki pozitif ortamda rastgele dağılmıştır.
- B) Atomun büyük kısmı boşluktur, kütle ve pozitif yük çekirdekte yoğunlaşmıştır.
- C) Atomlar içi dolu kürelerdir.
- D) Alfa parçacıkları manyetik alanla sapma eğilimi gösterir.
- E) Atomun kütlesi eşit oranda tüm hacme dağılmıştır.

4.

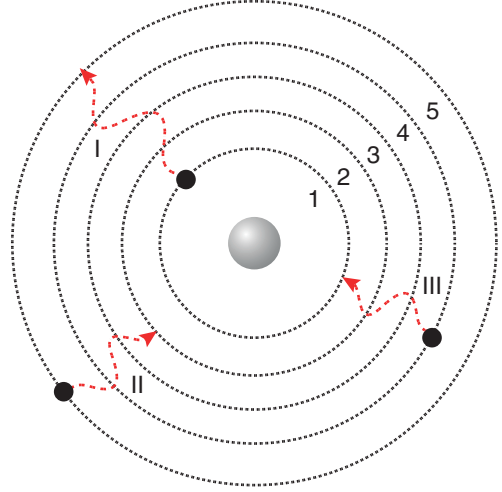


Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısının korunduğunu görselde şematize edilmiş örnek tepkime ile açıklayan atom modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Atom hakkında ilk bilimsel teoridir.
- B) Atomlar, içi dolu küre şeklindedir.
- C) Aynı elementin farklı kütleli olan atomları vardır.
- D) Bileşikler birden fazla element atomlarından oluşur.
- E) Atomlar, kimyasal tepkimelerde oluşmaz ve bölünmez.

5. Maddenin enerji (ısı, elektrik) aldığı anda kendine özgü dalga boyunda ışık ışını yaymasına emisyon denir.

Görselde hidrojen atomuna ait elektronun farklı enerji düzeyleri arasındaki geçişi oklarla gösterilmiştir.



Buna göre numaralandırılmış geçişlerin hangilerinde enerji emisyonu gerçekleşir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

6. Katı veya gaz hâldeki her atom, ısıtıldığında kendine özgü bir ışın yaymaktadır. Bu durumu atomun yapısı ile ilişkilendiren Niels Bohr hidrojenin spektrumunu inceleyerek yeni bir atom modeli ortaya atmıştır.

Bu model ile ilgili

- I. Bir maddenin ısı enerjisini almasına absorpsiyon, aldığı enerjinin bir kısmını ışıma olarak geri yaymasına emisyon denir.
- II. Isıtılan maddelerin yaydığı ışınlar bir prizmadan geçirildiğinde ışık spektrumu adı verilen farklı renkli çizgiler oluşur.
- III. Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun temel hâli denir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

7. Deneysel gözlemlere dayanarak atomun yapısını ve davranışını akılcı bir biçimde açıklayan şekillere atom modeli denir.

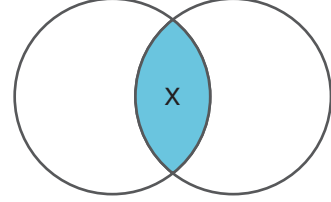
Tarihsel süreç içinde farklı bilim insanları tarafından önerilen atom modellerine ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Dalton atom modeline göre kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur.
- B) Modern atom modeline göre elektronlar orbitallerde bulunur.
- C) Rutherford'a göre elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde kararlı hâlde hareket eder.
- D) Bohr'a göre yörüngelerin enerjisi çekirdekten uzaklaştıkça artar.
- E) Thomson'a göre küre içerisinde artı yüklü ve eksi yüklü tanecikler homojen dağılmıştır.

8. Aşağıda Thomson ve Rutherford atom modellerinin görüşleri şema şeklinde verilmiştir.

Thomson
Atom Modeli

Rutherford
Atom Modeli



Buna göre şemadaki X yerine

- I. boşluklu yapıda olma,
- II. elektron içermeye,
- III. elektrik yükü bakımından nötr özellik gösterme

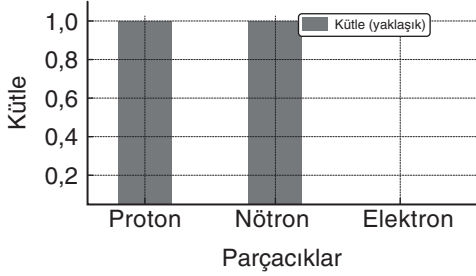
özelliklerinden hangileri yazılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



1. Aşağıdaki grafikte proton, nötron ve elektronun yaklaşık kütle değerleri karşılaştırması verilmiştir.

Atom altı parçacıkların kütle karşılaştırması



Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Elektronun kütlesi protona göre ihmal edilebilecek kadar küçüktür.
- B) Proton ve nötronun kütleleri birbirine çok yakındır.
- C) Elektronlar atomun tüm kütlelerini oluşturur.
- D) Nötron atom kütlelerini oluşturan temel taneciklerden biridir.
- E) Kütle değerleri, taneciklerin atomun toplam kütlelerine katkısını belirler.
2. Atomlar elektron sayılarını kararlı elektron dizilimine sahip olan soy gaz atomlarına benzetebilmek için elektron alarak veya vererek iyon hâline geçebilirler. İyonlar, nötr atomlardan farklı sayıda elektrona sahip + veya - yüklü taneciklerdir.

Bir X atomunun 13 protonu ve 14 nötronu vardır. Bu atom 3 elektron verdiğinde oluşacak iyonunun elektron sayısı ve yükü ne olur?

- A) Elektron sayısı: 10, Yükü: +3
- B) Elektron sayısı: 13, Yükü: +3
- C) Elektron sayısı: 16, Yükü: -3
- D) Elektron sayısı: 10, Yükü: 0
- E) Elektron sayısı: 14, Yükü: +3

3. Bir gıda güvenliği laboratuvarında, yiyeceklerdeki belirli elementlerin izlerini tespit etmek için kütle spektrometresi adı verilen bir cihaz kullanılıyor. Bu cihaz, atomları iyonlaştırır ve bu iyonların kütle/yük oranlarına göre ayrılmasını sağlar. Böylece farklı kütlelere sahip atomlar veya farklı yüklere sahip iyonlar ayırt edilebilir.

Kütle spektrometresinde bir atom iyonlaştırıldığında (elektron kaybettiğinde veya kazandığında), taneciğin kütlelerinde gözlenecek değişiklik için ne söylenebilir?

- A) Elektron kazandığında kütlesi belirgin şekilde artar.
- B) Elektron kaybettiğinde kütlesi belirgin şekilde azalır.
- C) Elektron alınıp verilmesi, taneciğin kütlelerini çok az etkiler.
- D) Yalnızca pozitif iyon oluştuğunda kütle değişir.
- E) İyonlaşma, atomun kütlelerini her zaman yarıya indirir.

4. Tıbbi görüntüleme tekniklerinde kullanılan radyoaktif izotoplar, vücut içindeki organlara zarar vermeden görüntü alınmasını sağlar. Örneğin, $^{99}_{43}\text{Tc}$ ve $^{101}_{43}\text{Tc}$ atomları farklı yarı ömürleri sebebiyle farklı alanlarda tercih edilen radyoaktif izotoplardır. Bu izotoplar aynı elemente aittir ancak farklı atom kütlelerine sahiptir.

Bu iki izotop arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Elektron sayıları farklıdır.
- B) Proton sayıları farklıdır.
- C) Nötron sayıları farklıdır.
- D) Kimyasal özellikleri farklıdır.
- E) Çekirdek yükleri farklıdır.

5. Nükleon sayıları aynı fakat farklı proton sayılarına sahip element çiftleri, nükleer tıpta kullanılır. Örneğin, $^{14}_6\text{C}$ ve $^{14}_7\text{N}$ atomları bu amaçla kullanılır. Bu atomların çekirdek yapıları farklı olsa da kütleleri aynıdır.

Buna göre verilen atom çiftini tanımlamak için kullanılacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzoton B) İzotop C) İzobar
D) İzoelektronik E) İzomer

6. Astronomlar yıldızların çekirdek füzyonunda oluşan ^{24}Mg ve ^{22}Ne atomlarını analiz ederler.

Buna göre ^{24}Mg ve ^{22}Ne atomları için aşağıdaki niceliklerden hangisi aynı olabilir?

- A) Nötron sayısı B) Proton sayısı
C) Elektron sayısı D) Kütle numarası
E) Yarıçap

7. LED aydınlatmalarda kullanılan galyum (Ga^{3+}) ve çinko (Zn^{2+}) iyonlarının yörüngelerinde bulunan negatif yüklü tanecik sayıları eşittir.

Buna göre bilgileri verilen iyonlar için en uygun kavram hangi seçenekte bulunmaktadır?

- A) İzotop B) İzobar C) İzoton
D) İzoelektronik E) Nükleon

8. Soy gazlar, elektron dizilimleri açısından oldukça kararlı yapılardır. Diğer elementlerin atomları, elektron alarak-vererek veya ortaklaşa kullanarak soy gaz elektron dizilimine ulaşma eğilimindedirler ve bu sırada iyon oluştururlar. Bu süreçte oluşan iyonlardan elektron sayıları ve dizilimleri aynı olanları izoelektronik olarak belirtilmektedir.

Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi birbirleriyle izoelektronik değildir?

(${}_8\text{O}$, ${}_9\text{F}$, ${}_{10}\text{Ne}$, ${}_{11}\text{Na}$, ${}_{12}\text{Mg}$, ${}_{13}\text{Al}$, ${}_{16}\text{S}$, ${}_{17}\text{Cl}$)

- A) O^{2-} ve Ne
B) Mg^{2+} ve Na^+
C) Al^{3+} ve F^-
D) S^{2-} ve Cl
E) N^{3-} ve Mg^{2+}



1. Periyodik sistemin tarihsel gelişimine önemli katkıları olan Mendeleyev ve Moseley'in öngördükleri periyodik sistem ile ilgili,

- I. Elementlerin artan kütle numaralarına göre sıralanması
- II. Özellikleri tahmin edilen bazı elementler için boş yerlerin bırakılması
- III. Benzer özellikte olan elementlerin aynı düşey sütunda yer alması

İfadelerinden hangileri ortaktır?

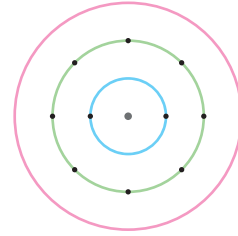
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Periyodik sistem, benzer özellikteki elementlerin alt alta getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Modern periyodik sistemde elementlerin temel sıralanma ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Atom kütlesi B) Nükleon sayısı
C) Atom hacmi D) Atom numarası
E) Proton-nötron oranı

3. Modern teknoloji, atomların ve onların yapı taşlarının anlaşılması sayesinde gelişmektedir. Özellikle elektronik cihazlarda kullanılan maddelerin işlevselliği, bu maddeleri oluşturan atomların elektron dizilimleriyle doğrudan ilişkilidir. Elektron katman dizilimi, bir elementin periyodik sistemdeki yerini belirlemede önemli bir ipucu sağlar. Örneğin, lityum içeren bataryalar ya da LED'lerde kullanılan elementler, periyodik sistemdeki konumlarına göre seçilmektedir.



Elektron dizilimi verilen atomun periyodik sistemdeki yeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2. periyot 1. grup elementidir.
B) 3. periyot 1. grup elementidir.
C) 3. periyot 8. grup elementidir.
D) 1. periyot 3. grup elementidir.
E) 2. periyot 8. grup elementidir.

4. Kimya dersinde bir öğrenci, periyodik sistemde yer alan ilk 20 elementi inceledikten sonra aşağıdaki hipotezi öne sürmüştür:

"Aynı grupta bulunan elementler, aynı değerlik elektron sayısına sahiptir. Bu nedenle kimyasal özellikleri birbirine benzer."

Bu öğrenci, hipotezinin doğruluğunu ispatlamak için aşağıdaki element çiftlerinden hangisini incelemelidir?

- A) ${}_1\text{H}$ ve ${}_2\text{He}$ B) ${}_3\text{Li}$ ve ${}_{11}\text{Na}$ C) ${}_8\text{O}$ ve ${}_7\text{N}$
D) ${}_{10}\text{Ne}$ ve ${}_{12}\text{Mg}$ E) ${}_4\text{Be}$ ve ${}_5\text{B}$

5. Periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Farklı sayıda grup ve periyot vardır.
 B) Her periyot bir alkali metalle başlar.
 C) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
 D) Benzer kimyasal özellik gösteren elementler genellikle aynı düşey sütunda bulunur.
 E) Gruplar IUPAC sistemine göre, 1'den 18'e kadar numaralarla adlandırılır.

6. Günümüzde kullanılan modern periyodik cetvelin oluşturulmasına kadar birçok gruplandırma yapılmıştır. Fakat elementlerin modern sisteme en yakın ve ayrıntılı sınıflandırılması Rus kimyacı Dimitri Mendeleev'in çalışmalarına dayanmaktadır.

Buna göre Dimitri Mendeleev'in çalışmaları ile ilgili

- I. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
 II. 63 element kimyasal özelliklerine göre gruplandırılmıştır.
 III. Keşfedilmemiş bazı elementlerin özellikleri tahmin ederek yerlerini tabloda boş bırakılmıştır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve III
 D) II ve III
 E) I, II ve III

7. Aşağıda bazı atomların katman elektron dağılımları verilmiştir.

${}_4\text{Be}$: 2) 2)

${}_8\text{O}$: 2) 6)

${}_{12}\text{Mg}$: 2) 8) 2)

${}_{16}\text{S}$: 2) 8) 6)

${}_{19}\text{K}$: 2) 8) 9)

Buna göre

- I. ${}_{19}\text{K}$ atomunun elektron dağılımı hatalıdır.
 II. ${}_4\text{Be}$ ile ${}_{12}\text{Mg}$ atomları 2A grubu elementleridir.
 III. ${}_8\text{O}$ ve ${}_{16}\text{S}$ atomlarının değerlik elektron sayıları aynıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız III
 C) I ve II
 D) II ve III
 E) I, II ve III

8.

Element	Periyodik Sistemdeki Yeri
X	3. periyot 2A grubu
Y	4. periyot 1A grubu
Z	3. periyot 5A grubu

Periyodik cetveldeki yerleri belirtilen X, Y ve Z elementlerinin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $X > Y > Z$
 B) $Y > Z > X$
 C) $X > Z > Y$
 D) $Y > X > Z$
 E) $Z > Y > X$



> Elementlerin Sınıflandırılması

1. 

Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili

- I. A elementinin bulunduğu grupta 7 metal vardır.
II. B ve C elementleri metaldir.
III. D elementi en aktif ametaldir.
IV. E elementi ile aynı periyottaki element soy gazdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV
D) I, II ve III E) I, III ve IV

2. Sanayide kullanılan metallerin çoğu saf hâlde değil, alaşım şeklindedir. Alaşımlar, birden fazla metalin ya da metal ile ametalin karışımından oluşur ve genellikle saf metallerden daha dayanıklıdır.

Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisi bir alışım örneğidir?

- A) Altın B) Bakır C) Demir
D) Çelik E) Alüminyum

3. I. Elektriği iletme,
II. Katyon oluşturma,
III. İyonik bileşik oluşturma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hem metal hemde ametal olarak belirtilen elementlere ait olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

4. Demir, bakır, alüminyum gibi elementler günlük yaşamda sıkça kullanılan metallere aittir. Bu metallerin dayanıklılığı ve çeşitli özellikleri onları sanayi ve teknoloji alanlarında vazgeçilmez kılar.

Buna göre

- I. tel ve levha hâline getirilme,
- II. ısıyı iletme,
- III. elektriği iletme

özelliklerinden hangileri metallerin yaygın olarak kullanım sebepleri arasında yer alır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

5. Öğretmen, öğrencilere ametalleri tanıtırken masaya sarı renkli kükürt tozu, kırılğan iyot kristalleri ve kapalı şişede sıvı brom örneği koyuyor.

“Oda sıcaklığında ametaller katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunabilir” diyor.

“Katı olanlar genelde mat ve kırılındır, şekil verilemez.” şeklinde açıklama yapıyor.

Öğretmenin açıklamasına ve gösterdiği örneklerle dayanarak, ametallerin fiziksel özellikleri hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

- A) Ametallerin tamamı oda sıcaklığında katı hââlde bulunur.
- B) Metaller gibi işlenerek tel ve levha hâline getirilebilirler.
- C) Hepsi metaller gibi parlak bir görünüme sahiptir.
- D) Katı formları genellikle darbelere karşı dayanıksızdır.
- E) Yalnızca gaz hâlinde bulunurlar.

6. Proton sayısı soy gazlardan bir eksik olan elementler için

- I. Elektron alarak veya vererek bileşik oluştururlar.
- II. Ametal olarak sınıflandırılırlar.
- III. Değerlik elektronu sayısı 7 olur.

İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. Aynı periyotta ve A grubunda bulunan X ve Y elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- X elementinin atom çapı Y elementinden büyüktür.
- X ve Y elementleri arasında elektron alış veriş i ile bileşik oluşmaktadır.

Buna göre

- I. Y elementinin grup numarası daha büyüktür.
- II. X elementi sadece elektron vererek bileşik oluşturduğu bilinmektedir.
- III. Y elementi elektron ortaklaşması ile bileşik oluşturabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

8. Periyodik sistemde baş gruplarda yer alan X, Y ve Z elementlerinin iyonlaşma enerjileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Element	İyonlaşma Enerjisi (kJ/mol)			
	$İE_1$	$İE_2$	$İE_3$	$İE_4$
X	500	4500	6000	9700
Y	700	1500	7000	10000
Z	600	1900	2800	15000

Buna göre

- I. X atomu alkali metaldir.
- II. Y elementi toprak alkali metaldir.
- III. Z elementi toprak metalidir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

9. X, Y ve Z elementleri ilgili aşağıdaki bilgiler dikkate alındığında,

X : Bileşik oluştururken daima elektron vererek pozitif (+) yüklü iyon hâline geçer.

Y : Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon hâline geçebilir.

Z : Kararlı yapıdadır, bileşik oluşturmaz.

X, Y ve Z'nin sınıflandırılması seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

	X	Y	Z
A)	Metal	Ametal	Yarı metal
B)	Soy gaz	Ametal	Metal
C)	Ametal	Soy gaz	Yarı metal
D)	Soy gaz	Metal	Ametal
E)	Metal	Yarı metal	Soy gaz

10. Yarı metallerle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hem metal hem de ametal özellikleri gösterebilen elementlerdir.
- B) Silisyum ve germanyum elektronik teknolojisinde yaygın olarak kullanılan yarı metallerdendir.
- C) Elektrik iletkenlikleri sıcaklıkla birlikte önemli ölçüde değişebilir.
- D) Transistör, diyot ve güneş pili gibi cihazlarda temel malzeme olarak görev alabilirler.
- E) Oda sıcaklığında yarı metaller, metaller kadar iyi elektrik iletkenliğine sahiptir.

11. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdek çevresinde K, L, M, N gibi harflerle veya 1, 2, 3, 4, ... gibi rakamlarla gösterilen enerji seviyelerinde bulunurlar. X, Y ve Z elementlerine ait katman elektron dağılımı bilgileri aşağıda verilmiştir.

X: 4. enerji seviyesinde 2 elektron içermektedir.

Y: M kabuğu oktete uymaktadır.

Z: K kabuğu dublete uymaktadır.

Buna göre

I. X ve Z elementleri aynı grupta bulunur.

II. X toprak alkali metalidir.

III. Y ve Z elementleri soy gazdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

12. Soy gazlar (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), periyodik tablonun 18. grubunda yer alır. En dış elektron kabukları dolu olduğu için kimyasal tepkimelere girmezler. Bu nedenle doğada genellikle tek atomlu hâlde bulunurlar. Kimyasal tepkimelere karşı isteksizlikleri sayesinde kaynakçılıkta koruyucu gaz, neon lambalarında ve lazerlerde ışık kaynağı olarak kullanılırlar.

Verilen bilgiye göre soy gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Soy gazlar, kararlı yapıları nedeniyle tepkimeye girme eğiliminde değildir.
- B) Elektron alışverişine ihtiyaç duymamaları, onları kimyasal olarak durağan hâle getirir.
- C) Bu gazlar, tepkimeye girmemeleri sayesinde endüstride tepkimesiz ortam sağlamak için kullanılır.
- D) Atomlar arası bağlarının çok güçlü olması, doğada tek atomlu hâlde bulunmalarını sağlar.
- E) Elektron yapılarına bağlı olarak bazı soy gazlar, uyarıldıklarında ışık yayabilirler.



1. X: 2. periyot 5A grubu

Y: $_{16}\text{S}$ elementinin üstünde yer alan elementtir.

Z: 3. periyot soy gazından bir sonra gelen elementtir.

X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerlerine ait bilgiler yukarıdaki gibidir.

Buna göre

I. Atom çapı en büyük olan element Z'dir.

II. 1. iyonlaşma enerjisi en yüksek olan element X'tir.

III. Elektron ilgisi en büyük olan element Y'dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe katman sayısı arttığından atom yarıçapı artar.

Buna göre $_{3}\text{Li}$, $_{11}\text{Na}$ ve $_{19}\text{K}$ elementlerinin atom yarıçapları arasındaki ilişki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

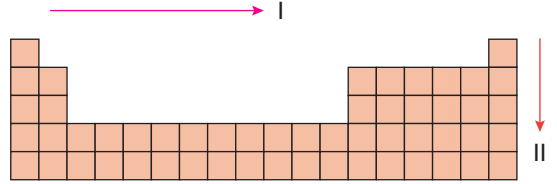
- A) $\text{Na} > \text{K} > \text{Li}$
B) $\text{K} > \text{Na} > \text{Li}$
C) $\text{Li} > \text{K} > \text{Na}$
D) $\text{Na} > \text{Li} > \text{K}$
E) $\text{K} > \text{Li} > \text{Na}$

3. Bir atomdan elektron koparmak kolay bir iş değildir; bu, belirli bir enerji gerektirir. İşte bu enerjiye **iyonlaşma enerjisi** denir. Bu değer, gaz hâlindeki nötr bir atomdan (veya bir iyon) bir elektronu tamamen uzaklaştırmak için sisteme verilmesi gereken enerji miktarını ölçer. Elektronlar çekirdeğe ne kadar sıkı bağlıysa, yani çekirdeğin çekim gücü ne kadar fazlaysa, o elektronu koparmak için o kadar çok enerjiye ihtiyaç duyarız. Periyodik sistemde, aynı periyotta (yatayda) soldan sağa gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artma eğilimindedir. Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe ise iyonlaşma enerjisi azalır.

Aşağıda verilen elementlerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisinin diğerlerine göre en düşük olması beklenir?

- A) Sodyum ($_{11}\text{Na}$)
B) Magnezyum ($_{12}\text{Mg}$)
C) Alüminyum ($_{13}\text{Al}$)
D) Azot ($_{7}\text{N}$)
E) Oksijen ($_{8}\text{O}$)

- 4.



Periyodik tabloda I yönünde artıp II yönünde azalan özellik

- I. elektronegatiflik,
II. ametalik özellik,
III. atom numarası,
IV. atom çapı

yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?

- A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) I, II ve IV E) II, III ve IV

5. Elementler, periyodik sistemdeki konumlarına göre **metalik** veya **ametalik** karakter gösterirler. Metaller genellikle elektron verme eğiliminde olan, parlak, ısıyı ve elektriği iyi ileten elementlerdir. Ametaller ise elektron alma eğiliminde olan, genellikle mat görünümlü ve ısıyı/elektriği iyi iletmeyen elementlerdir. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalırken, ametalik özellik artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe ise metalik özellik artar, ametalik özellik azalır.

Periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan elementler incelendiğinde soldan sağa doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisinin artması beklenir?

- A) Isı iletkenliği
B) Elektrik iletkenliği
C) Elektron verme eğilimi
D) Metalik parlaklık
E) Elektron alma eğilimi

6. Aşağıdaki elementlerden hangisinin elektronegatifliği en yüksektir?

- A) ${}_9\text{F}$ B) ${}_3\text{Li}$ C) ${}_{12}\text{Mg}$ D) ${}_2\text{He}$ E) ${}_{11}\text{Na}$

7. Bir atomun elektron ilgisi, onun anyon oluşturma eğilimiyle doğrudan ilişkilidir. Elektron ilgisi değeri büyük olan elementler, genellikle bir elektronu bünyelerine kattıklarında daha fazla enerji açığa çıkarırlar. Bu durum, onların daha kararlı anyonlar oluşturma eğiliminde olduklarını gösterir. Genellikle ametaller bu eğilimi sergilerken, metaller elektron almaya değil, vermeye daha yatkın oldukları için elektron ilgileri düşüktür.

Aşağıdaki elementlerden hangisinin bir elektron aldığı anda en fazla enerji açığa çıkarması beklenir?

- A) ${}_{19}^{39}\text{K}$ B) ${}_{16}^{32}\text{S}$ C) ${}_{17}^{35}\text{Cl}$ D) ${}_{18}^{40}\text{Ar}$ E) ${}_{12}^{24}\text{Mg}$

8. Periyodik sistemdeki konumları aşağıdaki gibi olan elementlerden hangisinin atom yarıçapı diğerlerinden en büyük olması beklenir?

- A) X: 2. periyot, 1. grup
B) Y: 2. periyot, 16. grup
C) Z: 3. periyot, 1. grup
D) K: 3. periyot, 16. grup
E) L: 4. periyot, 16. grup

- 9.

[illegible]

Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerin özellikleri ile ilgili olarak

- I. Metalik özellik: $K > Na$
 II. Elektronegativite: $F > Cl$
 III. Elektron ilgisi: $F > Cl$
 IV. İyonlaşma enerjisi: $O > N$

karşılaştırmalarından hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I, II ve IV E) II, III ve IV

10. Yüzeyleri parlak olan, ısı ve elektriği iletme yeteneğine sahip maddeler genellikle yapısal uygulamalarda tercih edilirken; kırılğan ve yalıtkan olan bazı elementler, elektronik devrelerde veya yalıtım malzemelerinde kullanılır. Bilim insanları, bu tür özelliklerin atomların yapılarına, özellikle de elektron alışverişine girme eğilimlerine bağlı olduğunu belirtmektedir. Periyodik tabloda bazı elementler kolayca elektron verirken, bazıları elektron almaya daha yatkındır. Ayrıca bu eğilimlerin, elementlerin tabloda bulunduğu satır ve sütunlara göre sistemli bir şekilde değiştiği ifade edilmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre periyodik tabloda yer alan elementlerle ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

- A) Isı ve elektrik iletkenliği yüksek olan elementler, elektron verme eğiliminde olabilir.
- B) Elektron alma eğilimi yüksek olan elementler, kırılğan yapıda olabilir.
- C) Periyodik tabloda belirli bir yönde ilerledikçe, elementlerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri düzenli şekilde değişebilir.
- D) Elektron alışverişi yapmayan elementler, yüksek iletkenlik gösterme eğilimindedir.
- E) Elektron verme veya alma eğilimleri, elementlerin periyodik tablodaki konumlarıyla ilişkili olabilir.



1. Kimyasal türler maddenin yapısında bulunan atom, iyon ve molekül gibi en küçük parçacıklardır. Maddenin kimyasal özelliklerini belirleyen bu türler kimyasal tepkimelerde etkileşime girerek yeni maddeler oluşturur.

Aşağıdaki tabloda kimyasal türler ile bunlara ait örnekler bulunmaktadır.

	Kimyasal Türler	Örnekler
I.	Atom	Ne, Co
II.	Molekül	S ₈ , CO
III.	İyon	P ³⁻ , NH ₄ ⁺

Verilen tablodaki bilgi satırlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıda bazı kimyasal türlere ilişkin özellikler verilmiştir:

- Birden fazla tür atom içerseler de tek tür taneciklerden oluşurlar.
- Moleküller iki atomlu ise diatomik olarak sınıflandırılır.
- Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşdır.
- Elektron sayısı proton sayısından büyük olan taneciktir.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi verilen özelliklerle uyuşmaz?

- A) F₂ B) Fe C) H₂SO₄
D) Na⁺ E) O²⁻

3. Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, bağlanan türlere göre atomlar arası bağlar ve moleküller arası bağlar olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdaki tabloda Fe ve He atomlarının bağ türü, fiziksel hâli ve kaynama noktası verilmiştir

	Bağın Türü	Standart Fiziksel Hâli	Kaynama Noktası
Fe-Fe	Atomlar arası	Katı	2861 °C
He-He	Atomlar arası	Gaz	-268,9 °C

Tablodaki bilgilere göre

- I. Atomlar arası bağlar güçlü etkileşimlerdir.
II. Fe-Fe atomları arasındaki etkileşim, He-He atomlarından daha büyüktür.
III. He-He atomları arasındaki çekme ve itme kuvvetleri birbirine yakındır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Kimyasal türler arası etkileşimler bağlanan türlere ve bağın sağlamlığına göre güçlü ve zayıf olarak sınıflandırılır.

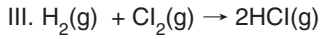
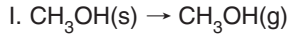
Buna göre aşağıdaki tabloda

Numara	Etkileşim Gösterimi
I	F – F
II	HF H ₂ O
III	HF HF
IV	H – F

numaralandırılmış türler arası etkileşimlerden hangileri zayıf etkileşim olarak sınıflandırılır?

- A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

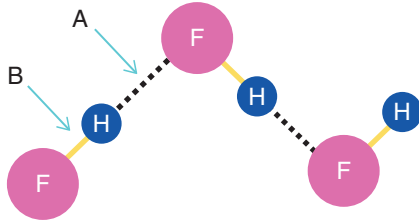
5. Bazı fiziksel ve kimyasal değişimlere ait denklemler aşağıda verilmiştir.



Numaralandırılmış değişimlerden hangilerinde güçlü etkileşimlerde değişiklik olmuştur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. HF moleküllerine ait sıvı faz modellemesi aşağıda verilmiştir.



Buna göre A ve B etkileşimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) B etkileşimi, A etkileşimden daha zayıftır.
B) A etkileşimlerinin en etkin hidrojen bağıdır.
C) B etkileşimi zayıf etkileşimler olarak sınıflandırılır.
D) Hâl değişimi sırasında öncelikle B etkileşimi kopar.
E) A etkileşimi kovalent bağ olarak sınıflandırılır.

7. Bir maddenin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini anlamak için önce kimyasal türleri tanımak gerekir.

I. Elektron alışverişi sonucu elektriksel yük kazanmış taneciklerdir.

II. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir.

III. Kovalent bağlarla bir arada bulunan nötr yapıdaki atom topluluğudur.

I, II ve III sırasına göre tanımlanan kimyasal türler için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

- A) iyon – atom – molekül
B) iyon – molekül – atom
C) atom – molekül – iyon
D) molekül – iyon – atom
E) molekül – atom – iyon

8. Kimyasal türler arasındaki etkileşimler güçlü ya da zayıf olabilir. Güçlü etkileşimler kimyasal bağları oluştururken zayıf etkileşimler tanecikler arasında fiziksel bağlarla maddeyi bir arada tutar.

Buna göre

I. 14 ayar altın bir bilezikte bir arada bulunan atomlar,

II. CO_2 molekülündeki C ve O atomları,

III. Şekerli suda $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ile H_2O tanecikleri,

IV. Zepinlerde bulunan He atomları,

V. CaCO_3 bileşiğinde Ca^{2+} ve CO_3^{2-} iyonları

arasındaki etkileşimlerden hangileri zayıf etkileşimdir?

- A) I ve V B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve IV E) II, III, IV ve V



1. Na₂S bileşiği ile ilgili olarak

- I. Lewis yapısı $2\text{Na}^+ \text{S}^{2-}$ olarak gösterilir.
- II. Na^+ ve S^{2-} iyonlarının elektron dizilimleri argon atomu ile aynıdır.
- III. Her iki iyon da oktete ulaşarak kararlı yapıya sahip olmuştur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

(₁₁Na, ₁₆S, ₁₈Ar)

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

- 2. İyonik bileşiklerde zıt yüklü iyonlar itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgü yapısı oluşturur. Kristal örgü yapısında her iyon, belirli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilmektedir. İyonik bileşiklerin örgü yapısı onlara bazı özellikler kazandırır.**

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

- A) Oda koşullarında katı hâlde bulunurlar.
- B) Katı hâlde elektriği iletirler.
- C) İyonlar arasında güçlü etkileşimler vardır.
- D) Sert ve kırılıgandırılar.
- E) Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

- 3. İyonik bileşikler, metal ile ametal atomlarının yanı sıra metal ve kök gruplarının bir araya gelmesi ile de oluşabilir. Birden fazla atomdan oluşmuş iyonlara kök denir. Aşağıda bazı metal iyonları ile kökler verilmiştir.**

I. Na^+	II. Ca^{2+}	III. NH_4^+
IV. SO_4^{2-}	V. PO_4^{3-}	VI. CO_3^{2-}

Buna göre verilen iyonlar kullanılarak aşağıdaki bileşiklerden hangisi elde edilemez?

- A) Sodyum karbonat
- B) Amonyum fosfat
- C) Amonyum sülfür
- D) Kalsiyum karbonat
- E) Sodyum fosfat

4.

Bileşik Formülü	Sistemik Adı
I. Na_3N	a. Sodyum nitrit
II. NaNO_2	b. Sodyum nitrür
III. NaNO_3	c. Sodyum nitrat

Tabloda verilen bileşik formülü ve sistemik adlandırmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

	I. Bileşik	II. Bileşik	III. Bileşik
A)	b	a	c
B)	c	b	a
C)	b	c	a
D)	a	b	c
E)	c	a	b

5. Aşağıda verilen iyonik bileşiklerden hangisinin formülünde bulunan atom sayısı en fazladır?

- A) Potasyum florür
- B) Lityum karbonat
- C) Amonyum sülfür
- D) Demir(III) klorür
- E) Magnezyum nitrat

6. İyonik bileşiklerin adlandırılmasında uyulan kurallar aşağıda verilmiştir.

- Pozitif iyon (katyon) önce yazılır.
- Eğer katyon değişken değerlikli metal ise Roma rakamıyla yükü parantez içinde yazılır.
- Negatif iyon (anyon) son ekle birlikte yazılır (klorür, florür, oksit vb.).

Buna göre

	Bileşik Formülü	Bileşik Adı
I.	NH_4Cl	Amonyum klorür
II.	FeSO_4	Demir(II) sülfat
III.	$\text{Al}(\text{OH})_3$	Alüminyum hidroksit

numaralandırılmış bilgi satırlarından hangisi doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) Yalnız III
- E) I, II ve III

7.

Element Atomu	Katman Elektron Dizilimi
X	2, 5
Y	2, 6
Z	1
K	2, 3

Katman elektron dizilimleri verilen elementlerin kendileri ve birbirleri ile oluşturduğu moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) X elementinin iki atomlu molekülünde atomlar arasında apolar kovalent bağ vardır.
- B) Y elementinin iki atomlu molekülünde toplam iki kovalent bağ vardır.
- C) X ve Y element atomları birbirleriyle birden fazla bileşik oluşturabilir.
- D) Z ve K elementlerinden oluşan kararlı molekül apolardır.
- E) X ve K elementlerinden oluşan molekülde tüm atomlar oktete ulaşmıştır.

8. ${}_1\text{H}$, ${}_6\text{C}$, ${}_7\text{N}$, ${}_8\text{O}$ elementlerinden oluşan aşağıdaki moleküllerden hangisinin bağ sayısı yanlış verilmiştir?

	Molekül	Bağ Sayısı
A)	N_2	3
B)	NH_3	3
C)	H_2O	2
D)	CH_4	4
E)	CO_2	2

9. • Kovalent bağlı bileşikler ametal-ametel, yarı metal-ametel arasında oluşan bileşiklerdir.
- Bileşikler adlandırılırken önce “+” yükseltgenme basamağına sahip elementin adı okunur.

Verilen bilgilere göre

I. B_2O_3 : Dibor trioksit

II. NH_3 : Trihidrojen mononitrür

III. N_3Br : Azot tribromür

numaralandırılmış bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır?

($_1H$, $_5B$, $_8O$, $_{35}Br$)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
- D) II ve III E) I, II ve III

10. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırması yapılırken aşağıdaki kurallara uyulur.

- I. elementin sayısının Latince okunuşu + elementin adı + II. elementin sayısının Latince okunuşu + II. elementin adı yazılır.
- I. elementin sayı ön eki, bir ise okunmaz.
- Oksijen I. element ise oksijen, II. element ise oksit olarak okunur.
- Kükürt I. element ise kükürt, II. element ise sülfür olarak okunur.

Verilen bilgileri incelediğinizde aşağıdaki örneklerden hangisinde sistematik adlandırma kurallarına uyulmamıştır?

- A) OF_2 B) SCl_2 C) NBr_3
- D) H_2O E) NH_3

11. Kovalent bağlı bileşikler adlandırılırken atom sayılarının Latince ön ekleri söylenmelidir. Birinci ametal sayısı bir tane ise Latince ön ek söylenmezken ikinci ametal sayısı kaç olursa olsun Latince ön ek söylenir.

Aşağıda formülleri bulunan kovalent bağlı bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir?

	Formülü	Adı
A)	N_2O	Diazot monoksit
B)	NH_3	Azot trihidrür
C)	Cl_2O_7	Diklor heptaoksit
D)	NO_2	Azot dioksit
E)	CF_4	Karbon tetraflorür

12. I. Fosfor pentaklorür
- II. Diazot trioksit
- III. Diklor heptaoksit

Sistematik adları numaralandırılmış olan bileşiklerin birer formüllerinde bulunan atom sayılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I > II > III B) II > I > III C) III > I = II
- D) III > II > I E) III > I > II

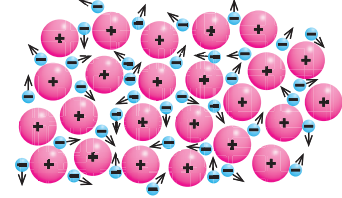
13. Metallerde serbest elektron hareketliliği ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- Metallerdeki serbest elektronlar herhangi bir iyonla bağlı değildir. Bu yüzden bir dış kaynaktan sağlanan elektronlar metalin bir ucundan girerse diğer ucundan aynı hızla çıkar.
- Metallerdeki serbest elektronların görünür ışığın fotonlarını soğurma yetenekleri, bir atoma bağlı elektronlardaki gibi sınırlı değildir. Metal yüzeyine çarpan ışıklar elektronlar tarafından yansıtılabilir.
- Eğer metal iyonlarının bir tabakası diğerine doğru bir kuvvetle zorlanırsa hiçbir bağ kırılmaz. Elektron denizi yeni bir duruma uyum sağlar ve metal iç yapısı değişmeden kalır.
- Serbest dolaşan elektronlar, metal katyonları arasında bariyer görevi görür ve böylece bir araya gelmelerini ve kristalin kırılmasına neden olabilecek güçlü itme kuvvetleri oluşturmalarını önler.

Bu bilgiler kullanıldığında aşağıda verilen metal özelliklerinden hangisine ulaşamaz?

- A) Erime noktalarının genelde yüksek olması
- B) Isı ve elektrik iletkenliğine sahip olmaları
- C) Yeni kesilen yüzeylerinin parlak olması
- D) Tel ve levha haline getirilebilmeleri
- E) İşlenebilir ve esnek olmaları

14. Metalik örgüde pozitif yüklü metal iyonları ile serbest dolaşan valans elektronları arasındaki elektrostatik çekim kuvveti sonucunda oluşan metalik bağa ait elektron denizi modeli aşağıda verilmiştir. Metal katyonlarının yarıçapı küçüldükçe ve serbest valans elektron sayısı arttıkça metalik bağın kuvveti de artar.



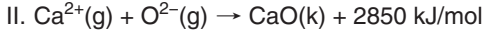
Buna göre metalik bağ kuvveti en büyük olan element aşağıdakilerden hangisidir?

(₃Li, ₁₁Na, ₁₂Mg, ₁₉K, ₂₀Ca)

- A) Li B) Na C) Mg D) Ca E) K



1. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken bağ enerjisi yaklaşık olarak 40 kJ/mol veya daha yüksek ise türler arasında güçlü etkileşimlerin (kimyasal bağ) olduğu kabul edilir. Zayıf etkileşimleri yenmek için gereken bağ enerjisi ise genellikle 40 kJ/mol değerinden daha azdır.



Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri sadece alınan veya verilen enerji değerine bakılarak bir tepkimenin güçlü ya da zayıf etkileşim olduğunu söylememiz için yeterli değildir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve II E) Yalnız III

2. I. $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}(\text{s}) + 36 \text{ kJ/mol}$
II. $\text{Hg}(\text{s}) + 59 \text{ kJ/mol} \rightarrow \text{Hg}(\text{g})$
III. $\text{MgO}(\text{k}) + 3850 \text{ kJ/mol} \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{g}) + \text{O}^{2-}(\text{g})$

Numaralandırılmış tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) I. tepkime fiziksel, III. tepkime kimyasal değişimdir.
B) III. tepkimede güçlü etkileşimler kopar.
C) II. tepkime hâl değişimi olup zayıf etkileşime örnektir.
D) I. tepkimede maddenin kimlik özelliği değişmemiştir.
E) III. tepkimede kimyasal değişim olmuştur.

3. • He(g)
• $\text{CH}_4(\text{g})$
• $\text{BH}_3(\text{g})$
• $\text{Cl}_2(\text{g})$
• $\text{CO}_2(\text{g})$

Yukarıda verilen bileşiklerden kaç tanesinin molekülleri arasında sadece London kuvvetleri vardır?

($_1\text{H}$, $_2\text{He}$, $_5\text{B}$, $_6\text{C}$, $_8\text{O}$, $_{17}\text{Cl}$)

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. **Zayıf etkileşimlerle ilgili olarak**

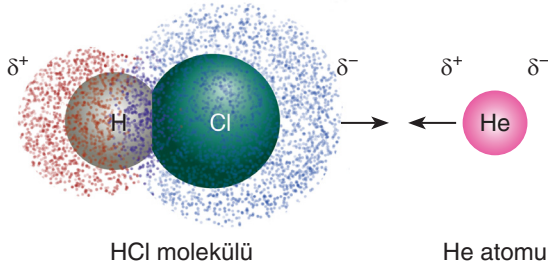
- I. CO_2 gazının H_2O sıvısında çözünmesi ile oluşan etkin etkileşim türü dipol-indüklenmiş dipoldür.
II. NaCl bileşiğinin H_2O sıvısında çözünmesi ile oluşan etkin etkileşim türü iyon-dipoldür.
III. Yoğun fazda H_2S molekülleri arasındaki etkin etkileşim türü dipol-dipoldür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

($_1\text{H}$, $_6\text{C}$, $_8\text{O}$, $_{11}\text{Na}$, $_{16}\text{S}$, $_{17}\text{Cl}$)

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıda HCl molekülünün He atomuna yaklaşması modellenmiştir.



Buna göre

- I. He atomunun elektron yoğunluğundaki değişim kalıcıdır.
- II. HCl molekülünde geçici bir kutuplanma vardır.
- III. Türler arasındaki etkin etkileşim dipol-indüklenmiş dipoldür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

($_1\text{H}$, $_2\text{He}$, $_{17}\text{Cl}$)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

6. İyon-indüklenmiş dipol ve dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri çok zayıf oldukları için ihmal edilir. Bu etkileşimleri oluşturan tanecikler birbiri içerisinde çok az da olsa çözünmelerine rağmen çözünmedikleri kabul edilir. Aşağıdaki tablodaki bazı fiziksel olayların gerçekleşmesinde etkili olan zayıf etkileşimler verilmiştir.

Fiziksel Olay	Zayıf Etkileşim
I. NaCl tuzunun suda çözünmesi	a. dipol-dipol
II. KCl tuzunun karbon tetraklorürde (CCl_4) çözünmesi	b. dipol-indüklenmiş dipol
III. İyot katısının (I_2) suda çözünmesi	c. dipol-indüklenmiş dipol
IV. HCl asidinin suda çözünmesi	d. iyon-dipol

Buna göre fiziksel olaylar ile zayıf etkileşimlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

($_1\text{H}$, $_6\text{C}$, $_8\text{O}$, $_{11}\text{Na}$, $_{17}\text{Cl}$, $_{19}\text{K}$, $_{53}\text{I}$)

	I	II	III	IV
A)	c	d	b	a
B)	d	c	b	a
C)	a	c	d	b
D)	d	c	a	b
E)	d	b	c	a

9. Aşağıdaki tablodaki birer tane H_2O , HF , NH_3 moleküllerinin yaptığı hidrojen bağı sayıları, her bir hidrojen bağına enerji ile kaynama noktaları verilmiştir.

Hidrojen Bağı Örnekleri	Bağ Enerjisi (kJ/mol)	Hidrojen Bağı Sayısı	Kaynama Noktası °C
$H-F-----HF$	29	2	19,5
$HO-H-----OH_2$	22	4	100
$H_2N-H-----NH_3$	17	2	-33

Buna göre

- Hidrojen bağı sayısı eşitse elektronegatifliği büyük atom içeren molekülün çekim kuvveti daha büyüktür.
- Bağ enerjisi HF molekülünden daha düşük olmasına rağmen suyun kaynama noktasının en yüksek olmasının nedeni hidrojen bağı sayısı fazlalığıdır.
- Moleküller arası çekim kuvvetlerinin sıralaması $HF > H_2O > NH_3$ şeklindedir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

($_1H$, $_7N$, $_8O$, $_9F$)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

10. Bir moleküldeki F, O, N atomlarının ortaklanmamış değerlik elektron çiftleri ile diğer moleküldeki kısmi pozitif yüklü H atomları arasında oluşan bağa hidrojen bağı denir. Aşağıdaki tablodaki birer tane H_2O , HF , NH_3 moleküllerinin yaptığı hidrojen bağı sayıları verilmiştir. Hidrojen bağı sayısı arttıkça moleküller arası etkileşim artar. Hidrojen bağı sayısı eşit olan moleküllerde ise elektronegatifliği büyük olan atomu içeren moleküllerde çekim kuvveti daha büyüktür.

Hidrojen Bağı Örnekleri	Hidrojen Bağı Sayısı
$H-F-----HF$	2
$HO-H-----OH_2$	4
$H_2N-H-----NH_3$	2

Buna göre tabloda verilen bileşiklerin aynı koşullarda kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

($_1H$, $_7N$, $_8O$, $_9F$)

- A) I > II > III B) I > III > II C) II > I > III
D) II > III > I E) III > I > II



1. I. petrolün damıtılması,
II. çinko metalinin asit çözeltisinde çözünmesi,
III. kireç taşından sönmemiş kireç elde edilmesi,
IV. kışın yolların buz tutması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasal değişimdir?

- A) Yalnız IV B) I ve IV C) II ve III
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

2. • $\text{Ca}^{2+}(\text{g}) + \text{O}^{2-}(\text{g}) \rightarrow \text{CaO}(\text{k}) + 2850 \text{ kJ/mol}$
• $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s}) + 44 \text{ kJ/mol}$
• $\text{MgO}(\text{k}) + 3850 \text{ kJ/mol} \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{g}) + \text{O}^{2-}(\text{g})$
• $\text{Hg}(\text{s}) + 59 \text{ kJ/mol} \rightarrow \text{Hg}(\text{g})$

Verilen değişimlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?

- A) Oda şartlarındaki sıvı cıvanın hâl değiştirmesi güçlü etkileşimdir.
B) Fiziksel değişimlere eşlik eden enerji 40 kJ/mol değerinden küçüktür.
C) İyonik bağı koparmak için gereken enerjiler çok fazladır.
D) Hâl değişimi sırasında hem güçlü hem de zayıf etkileşimler kopabilir.
E) Kimyasal değişimlere eşlik eden enerjiler 40 kJ/mol değerinden büyüktür.

3. $2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

Suyun elektroliz tepkimesi yukarıda verilmiştir.

Buna göre

- I. Eşlik eden enerji 40 kJ/mol değerinden büyüktür.
II. Tepkimede güçlü kovalent bağlar kırılıp yenileri oluşmuştur.
III. Su bileşiğinin molekülleri arasındaki zayıf etkileşimler kırılmıştır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Fiziksel değişimler gerçekleşirken zayıf etkileşimler kopar veya oluşur. Bu nedenle fiziksel değişimlerin gerçekleşmesi için daha az enerji gerekir. Genellikle 40 kJ/mol değerinden küçük olan enerji değişimleri fiziksel değişimi gösterir.

Buna göre

- şeker pancarından şeker eldesi,
- gümüşün kararması,
- sudan oksijen ve hidrojen gazı eldesi,
- kırağı ve çiy oluşumu,
- ham petrolden benzin eldesi

Değişimlerine eşlik eden enerjiler 40 kJ/mol değerinden büyük ise (B) küçük ise (K) harfleri ile yukarıdan aşağıya sırasıyla doğru olarak işaretlendiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi elde edilir?

- A) B, B, B, K, K B) K, B, B, K, K
C) K, B, K, B, K D) K, B, B, K, B
E) K, K, B, K, B

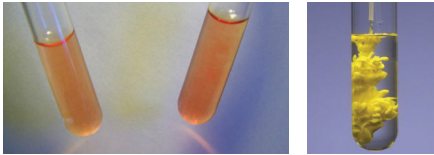
5. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi sırasında

- I. çözeltilerde bulanıklık ve çökelek oluşumu,
- II. ısı ve sıcaklık değişimi,
- III. renk oluşumu ve gaz çıkışı

değişimlerinden hangileri görülebilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdaki görselde görünüş olarak birbirine benzeyen iki sıvı bulunmaktadır. Sıvılar karıştırıldığında sarı renkli çökelek oluştuğu gözlenmiştir.



Görseldeki değişimle ilgili olarak verilen

- I. Fiziksel özellikler değişmiştir.
- II. Maddenin kimlik özelliği değişmiştir.
- III. Zayıf etkileşimler kopmuş ve oluşmuştur.

ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

7. I. süttten tereyağı yapılması,
II. sudan hidrojen gazı eldesi,
III. elmadan sirke yapımı,
IV. demirin paslanması

Numaralandırılmış olaylardan hangilerinde maddenin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir?

- A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV

8. Hâl değişimleri, karışımların ayrılması ve tuzun suda çözünmesi fiziksel değişimlerden bazılarıdır. Maddenin; yanıcılık, yakıcılık, tepkimelere girme isteği, asitlik ve bazlık gibi iç yapısı ile ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir.

Buna göre

- I. karbon dioksit (CO_2) gazının suda çözünmesi,
- II. çinko (Zn) metalinin asit çözeltisinde çözünmesi,
- III. sodyum klorür (NaCl) katısının suda çözünmesi,
- IV. sudan yanıcı hidrojen gazı eldesi

yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddenin iç yapısında değişiklikler olmuştur?

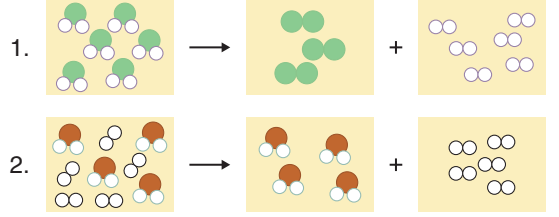
- A) Yalnız III B) I ve II C) I, II ve IV
D) I, III ve IV E) II, III ve IV

9. • elmanın çürümesi
• bakır metalinin elektriği iletmesi
• metallerin kararması
• iyodun süblimleşmesi
• tuzlu suyun elektriği iletmesi
• buğdaydan un eldesi

Maddede meydana gelen değişimlere ait olarak verilen örneklerin fiziksel olanları (F), kimyasal olanları ise (K) olarak belirtildiğinde yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla hangi sıralama elde edilir?

- A) K, K, K, F, F, F B) F, K, F, K, F, K
C) K, F, K, F, K, F D) K, F, K, F, F, F
E) K, F, F, F, K, F

10. Çeşitli moleküllerde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi modellenmiştir.



Buna göre

- I. 1 numaralı görselde kovalent bağlar kopmuş ve yenileri oluşmuştur.
II. 2 numaralı görsel karışımların ayrılmasına ait olabilir.
III. 2 numaralı görsele eşlik eden enerji daha büyüktür.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III



1. Su molekülleri +4 °C'de en yüksek yoğunluğa ulaşır. Bu sıcaklığın altında moleküller arası mesafe azalmak yerine artar. 0 °C değerine ulaşıldığında su, altıgen açık bir kafes yapı oluşturarak donar. Bu yapı katı hâldeki buzun sıvı hâldeki sudan daha az yoğun olmasına neden olur. Oysaki su ve birkaç madde dışındaki diğer sıvılar katılaşırken daha sıkı şekilde istiflenir ve daha yüksek yoğunluğa sahip olur.

Metne göre suyun özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Bardağa atılan buz parçasının yüzmesi
B) Buzun nehir yüzeyinde tabaka oluşması
C) Aynı hacimdeki buzun sudan daha ağır olması
D) Donan suyun bulunduğu pet şişenin şeklini bozması
E) Kaya üzerinde donan suyun kayayı parçalaması

2. Isı olarak belirli bir kinetik enerjiye ulaşan su molekülleri, moleküller arası çekim kuvvetini yenerek havaya karışır.

Aşağıdaki olaylardan hangisinde bu olaydaki ısı ve hâl değişimine benzer bir durum meydana gelmiştir?

- A) Camın buğulanması
B) Islak çamaşırın kuruması
C) Yağmur yağması
D) Kuru buzun gaz hâle geçmesi
E) Lavabodaki naftalinin ortama koku yayması

3. Suyun yeryüzü ve atmosfer sisteminde dolaşımını ifade eden döngüye su döngüsü denir. Nehir, göl ve okyanus suları güneş etkisiyle su buharı hâline gelir ve atmosfere yükselir. Soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yağış olarak döner. Döngüde yağmur ve kar oluşumu tatlı su kaynaklarının yenilenmesini sağlar.

Su döngüsü ile ilgili

- I. Birbirini takip eden buharlaşma ve yoğunlaşma süreçleri ile gerçekleşir.
II. Döngüde su etraftan ısı alır veya etrafa ısı salar.
III. Döngü boyunca su farklı hâllerde bulunurken toplam su miktarı sabit kalır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. Doğal gazın bileşenlerinin konsantrasyonu rezervuara bağlı olarak değişse de genel olarak doğal gaz %90 oranında metan kalan kısmında etan, propan, pentan gibi gazlardan oluşan bir hidrokarbon karışımıdır. -162 °C sıcaklığına soğutulduğunda sıvılaşır, depolama ve taşınması kolaylaşır.

Buna göre doğal gaz ile ilgili

- I. -162 °C kaynama sıcaklığının altında bir değerdir.
II. Sıvı hâlde daha küçük hacim kaplar.
III. Doğada saf hâlde bulunur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5. Oda sıcaklığında gaz hâlde bulunan ancak basınç ve sıcaklık koşulları değiştirildiğinde sıvılaşıp bazı hidrokarbonlar endüstride yakıt olarak kullanılır. Bu gazlar nispeten hafif hidrokarbonlardan oluşur. İçeriğindeki toksik olan veya yanıcı olmayan bileşenler safsızlık olarak değerlendirilir ve kullanımdan önce uzaklaştırılır. Kalıntı bırakmadan yanmaları ve diğer fosil yakıtlara göre daha az karbon emisyonuna neden olmaları tercih sebebidir.

Bu gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bu gazlar LPG (likit petrol gazı) veya LNG (likit doğal gaz) olabilir.
- B) Gazların bileşenleri oksijenle tepkimeye girer.
- C) Kaynağından elde edildikleri anda kullanıma hazırdır.
- D) Diğer fosil yakıtlardan daha temiz enerji kaynağıdır.
- E) Kaynaklarının yer altında basınç ve ısıya maruz kalması ile oluşur.

6. Soğutucu akışkanlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- Birçok madde soğutucu akışkan olarak kullanılabilir ancak kaynama sıcaklığı, kritik sıcaklık, reaktivite gibi özellikleri akışkanın ne kadar ideal olduğunu belirler.
- Kritik sıcaklık bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklıktır. Bu sıcaklığın üzerinde basınç uygulanan gaz, sıvı hâle geçemez.
- Soğutucu akışkan olarak kullanılan maddeler diğer maddelere göre düşük sıcaklık ve basınçta buharlaşır (Bu esnada ısı alır). Basınç artırıldığında yoğunlaşır (Bu esnada ısı verir).
- Soğutucu akışkan soğutma devreleri ile reaksiyona girmemeli, aşındırıcı ve toksik olmamalıdır.

Buna göre ideal bir soğutucu akışkanda bulunması gereken özellikler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

	Kaynama noktası	Kritik sıcaklık	Kimyasal aktiflik
A)	Düşük	Yüksek	Aktif
B)	Yüksek	Yüksek	İnert
C)	Yüksek	Yüksek	Aktif
D)	Düşük	Yüksek	İnert
E)	Düşük	Düşük	İnert

7. Endüstriyel olarak önemli gazlar olan oksijen ve azot havanın damıtılması ile elde edilir. Bu işlemde önce hava yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvı hâle getirilir. Sıvı havanın damıtılması esnasında buhar fazda daha fazla azot, sıvı fazda daha fazla su bulunur.

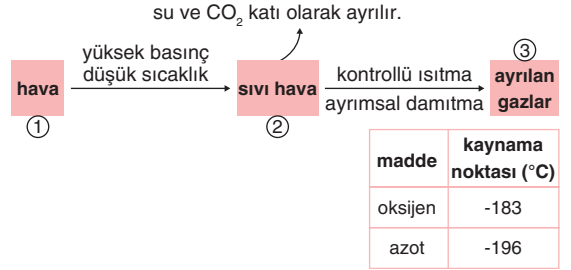
Buna göre endüstriyel oksijen ve azot eldesi ile ilgili

- I. Hava sıvı faza getirilebilmek için kaynama noktasının altına kadar soğutulur.
- II. Sıcaklık yavaşça yükseltildiğinde önce azot kaynayarak ayrılır.
- III. Damıtmadan önceki sıcaklık hem suyun hem azotun kaynama noktasından düşük olmalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8. Görselde havadan endüstriyel gazların eldesi şematik olarak gösterilmiştir.



Havadan azot ve oksijen eldesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Oksijen -196 °C ile -183 °C aralığında 2 numaralı ortamdan ayrılır.
- B) Başlangıçta 2 numaralı ortamda sıcaklık -196 °C değerinden düşük olmalıdır.
- C) Kontrollü ısıtma ile 3 numaralı ortamda önce azot toplanmaya başlar.
- D) 1 numaradan 2 numaraya geçişte yoğunlaşma gerçekleşmiştir.
- E) 2 numaralı ortamın sıcaklığı su ve CO₂ maddelerinin donma noktasından düşüktür.



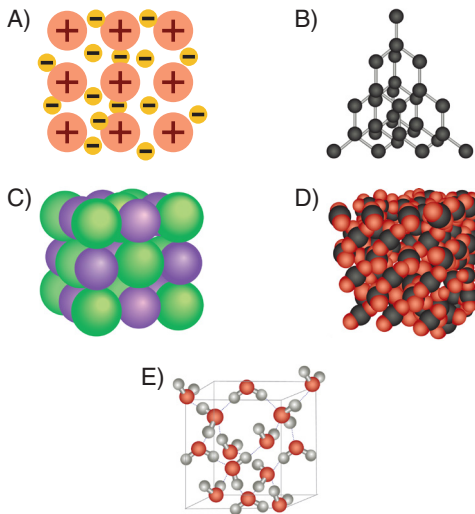
1. Alüminyum ve polipropilen örnekleri ısıtılmaktadır. Alüminyum 660 °C sıcaklıkta erirken polipropilenin 100 °C sıcaklıkta yumuşamaya başladığı görülmüştür. Alüminyum örneğinin tamamı eriyene kadar sıcaklık sabit kalırken polipropilen örneğinde sıcaklık artmaktadır.

Bu olayın nedeni hangi seçenekte doğru olarak açıklanmıştır?

- A) Kristal katılar örgü noktalarında bulunan farklı taneciklerden dolayı farklı erime özellikleri göstermiştir.
- B) Kristal katı belirli bir sıcaklık değerinde erimiş, amorf katı bir sıcaklık aralığında yumuşamıştır.
- C) Metalik kristal ve kovalent kristal belirli bir sıcaklık aralığında yumuşamıştır.
- D) Amorf katılar örgü noktalarında bulunan farklı taneciklerden dolayı farklı erime özellikleri göstermiştir.
- E) İyonik katı belirli bir sıcaklık değerinde erimiş, amorf katı bir sıcaklık aralığında yumuşamıştır.

2. Bir elektrik devresinde iletkenliği sağlayacak olan tel X katısından yapılmıştır.

X katısına ait modelleme aşağıdakilerden hangisidir?



3. Örgü noktalarında kovalent bağlı atomlar bulunan, yüksek erime noktalı ve genellikle sert katılara kovalent katılar denir.

Aşağıdaki maddelerden hangisi kovalent katı değildir?

- A) Elmas B) Kuvars C) Grafit
- D) Kum E) Naftalin

4. Kristal katıların hepsi bir kafes (birim hücre) yapısından oluşur ancak bu yapıları bir arada tutan kuvvetler birbirinden farklıdır. Bu durum katıların iletkenlik, yoğunluk, sertlik gibi özelliklerini belirler. Kristal katılar genel olarak parçacıklarını bir arada tutan kuvvete göre sınıflandırılır.

Buna göre

- I. Tekrar eden tanecikler düzenli bir yapı oluşturur.
- II. Geometrik bir dış yüzeye sahiptir.
- III. Metalik kristallerin örgü noktalarında iyonlar vardır.

İfadelerinden hangileri kristal katılar için doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) II ve III E) I, II ve III

5. Bir öğrenci türünü bilmediği katıları X, Y ve Z olarak kodlamış ve bu maddelerin özelliklerini bir tabloya yazmıştır.

Madde	Elektriksel İletkenlik (katı veya sıvı hâlde)	Sertlik
X	Katı hâlde iletir.	Yumuşak veya sert
Y	Katı hâlde iletmez, eridiğinde iletir.	Sert
Z	İletmez.	Yumuşak

Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	X	Y	Z
A)	Bakır	Karbon dioksit	Sodyum klorür
B)	Kuru buz	Kuvars	Sodyum
C)	Amonyak	Sodyum klorür	Naftalin
D)	Alüminyum	Potasyum bromür	İyot
E)	Çinko	Sodyum sülfür	Elmas

6. Sıvı molekülleri arasında katılara göre daha fazla boşluk ve daha az çekim olması sebebiyle sıvılar akabilir. Sıvıların akışkanlıkları birbirinden farklıdır. İki sıvıdan daha akışkan olanın viskozitesi diğer sıvının viskozitesine göre düşüktür.

Aşağıdakilerden hangisi iki maddenin viskozitesinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaz?

- A) Devrilmiş göz damlası kendiliğinden yere akarken diş macununun tüpten çıkması için kuvvet uygulanması
- B) Bal ve zeytinyağına batırılıp çıkarılan çubukların üzerindeki sıvı miktarlarının farklı olması
- C) Gliserin ve su dolu bardaklara atılan metal bilyelerin farklı zamanlarda tabana ulaşması
- D) Özdeş musluklu kaplarda bulunan farklı miktarlardaki aynı zeytinyağı örneklerinin kaplardan farklı sürelerde boşalması
- E) Soğuk havada motor parçalarını korumak için iki motor yağından ince parçalara kadar nüfus edebilecek olanının tercih edilmesi

7. Bir pompa sistemi ile hareketlendirilecek sıvı seçimi yapılırken viskozite değerleri karşılaştırılmalıdır. Viskozitesi büyük olan sıvılar daha çok direnç göstereceği için daha güçlü bir pompa gerekir.

Buna göre viskoziteleri farklı iki sıvı ile ilgili

- I. Daha güçlü pompa ile hareketlendirilebilen sıvının içine atılan metal top daha geç tabana ulaşır.
- II. Düşük viskoziteli sıvılar pompanın daha fazla enerji tüketmesine neden olur.
- III. Düşük viskoziteli sıvı borulardan daha hızlı ve kolay akar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

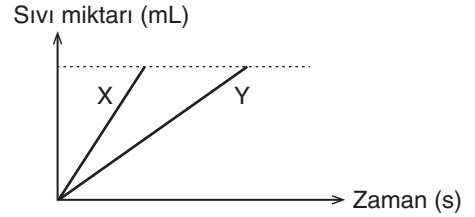
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
- D) II ve III E) I, II ve III

8. Süper akışkanlar dışındaki bütün akışkanlar akmaya karşı bir miktar direnç gösterir. Akmaya gösterilen bu dirence **viskozite** denir. Viskozite moleküller arası etkileşimin bir sonucudur ve günlük yaşamda da önemlidir. Örneğin kanın belli bir viskozitesi vardır. Bu değer normalin üzerine çıkarsa vücutta çeşitli semptomlar gelişebilir. Baskı makinasında kullanılan mürekkebin viskozitesi baskının kalitesini etkiler. Şampuanın şişeden hızla akmaması ya da akamayacak kadar kıvamlı olması için ideal formül belirlenir.

Tanımı ve günlük yaşamdaki önemi örneklerle verilen viskozite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Amacına uygun sıvı seçimi için viskozite değerlerine bakılır.
- B) Aynı şartlarda farklı sıvılar farklı akışkanlık özellikleri gösterebilir.
- C) Özdeş kaplarda bulunan sıvılardan viskozitesi düşük olan daha çabuk drenaj olur.
- D) Viskozitesi fazla olan bir sıvının bir yüzeyde yayılması daha güçtür.
- E) Viskozite değerinin artması akış kolaylığının arttığını gösterir.

9. Oda koşullarında özdeş musluklu kaplar kullanılarak X ve Y sıvılarıyla doldurulan 250 mL'lik beherlerdeki sıvı miktarı-zaman grafiği şekildeki gibidir.



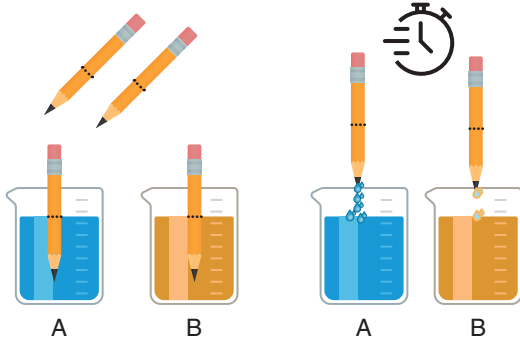
Buna göre X ve Y sıvıları ile ilgili

- I. X sıvısı su ise Y sıvısı gliserin olabilir.
- II. Y sıvısı X sıvısından daha akıcıdır.
- III. Y sıvısı bir yüzeyde daha kolay yayılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

10. Bir öğrenci sivri uçlu özdeş iki kalemi aynı seviyeden işaretlemiştir. Kalemli işaretlediği yere kadar farklı A ve B sıvılarına daldırıp aynı seviyeye çıkardığı an zamanlayıcıyı çalıştırmıştır. İki sıvı için de kalemlerin ucundaki akışın kesilip sıvıların kalem uçlarından damlamaya başladığı anda zamanlamayı durdurmuş ve bu anları aşağıdaki tabloya not etmiştir.



Sıvı	Zaman (s)
A	4
B	9

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) B sıvısının viskozitesi A sıvısınınkinden daha büyüktür.
- B) A ve B sıvılarının bulunduğu kaplara atılan özdeş bilyeler eşit sürede tabana ulaşır.
- C) Sıvılar huni ile başka kaba aktarılırsa A sıvısının aktarılması daha kısa sürer.
- D) A sıvısında moleküller arası çekim kuvveti B sıvısına göre daha küçüktür.
- E) B sıvısı damladığı yüzeyde daha küçük yarıçaplı damlalar oluşturur.

11. Bir sıvının viskozite değeri moleküller arası etkileşime, molekül şekline ve sıcaklığa bağlıdır.

Molekül	Viskozite Değeri (Pa·s)
X	1,074
Y	1,552
Z	0,775

X, Y ve Z maddelerinin viskozite değerleri tablodaki gibi olduğuna göre

- I. Sıcaklıklar aynı ve moleküllerin üçü de apolarsa elektron sayısı en fazla olan Y sıvısıdır.
- II. Sıcaklıkları farklı ve moleküller aynı sıvıya aitse sıcaklığı en yüksek olan Z sıvısıdır.
- III. Sıcaklıklar aynı ve moleküller benzer yapılı ise hidrojen bağı sayısı arasındaki bağıntı $Y > X > Z$ şeklindedir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
- D) II ve III E) I, II ve III

12. Püskürtme ile yapılacak bir boyama işleminde kullanılacak boya için en uygun viskozite değeri 20 °C sıcaklıkta 0,1 Pa·s olarak belirlenmiştir.

Buna göre

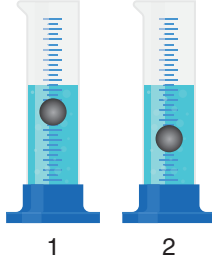
- I. Viskozite değeri 0,05 Pa·s olan boya istenilenden daha akışkandır.
- II. Viskozite değeri 0,15 Pa·s olan boya sıcak püskürtme ile 0,1 Pa·s değerine ulaşabilir.
- III. Boya 20 °C değerinden düşük bir sıcaklıkta püskürtme ekipmanında hareket etmeyebilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

(Isıtma işlemi boyanın bozulmasına neden olmamaktadır.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
- D) II ve III E) I, II ve III

13. Akışkanlıkla ilgili yapılan bir deneyde sıvılara aynı yükseklikten bırakılan özdeş çelik bilyelerin konumu görseldeki gibidir.



Sıvılar	Propil alkol (C ₃ H ₈ O)	Propilen glikol (C ₃ H ₈ O ₂)
Yapı	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -OH	CH ₃ -CH(OH)-CH ₂ (OH)

Buna göre 1 ve 2 numaralı sıvıların sıcaklığı ve cinsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

	1	2
A)	20 °C Propil alkol	20 °C Propilen glikol
B)	40 °C Propil alkol	20 °C Propil alkol
C)	20 °C Propilen glikol	20 °C Propil alkol
D)	50 °C Propilen glikol	20 °C Propilen glikol
E)	50 °C Propil alkol	50 °C Propilen glikol

14. Ortamdaki ısıyı alarak yeterli enerjiye sahip olan sıvı taneciklerinin sıvı yüzeyinden ayrılmasına buharlaşma denir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi buharlaşan maddenin ortamdaki ısı alması ile ilgili değildir?

- A) Toprak kaptaki suyun soğuması
- B) Terledikten sonra üşüme hissedilmesi
- C) Soğuk camda buğu oluşması
- D) Kolonyanın eli serinletmesi
- E) Yağmurdan sonra havanın serinlemesi

15. Bir öğrenci buharlaşma olayı ile ilgili aşağıdaki gözlemleri yapmıştır:

1. Hava su buharına doymuşsa daha az buharlaşma gerçekleşiyor.
2. Hava hareketlerindeki artış daha fazla sıvı molekülünün sıvı yüzeyinden uzaklaşmasına neden oluyor.
3. Aynı miktardaki sular çay bardağı ve geniş bir kasede bekletildiğinde kasede kalan su miktarı daha az oluyor.

Öğrenci gözlemlerinde sırası ile buharlaşma hızına etki eden hangi faktörleri belirlemiştir?

- A) Nem-rüzgâr-yüzey alanı
- B) Sıcaklık- rüzgâr -sıvı cinsi
- C) Nem-sıcaklık-yüzey alanı
- D) Sıcaklık-nem-sıvı cinsi
- E) Rüzgâr -nem-yüzey alanı

16. Aynı ortamda kaynamakta olan tuzlu su ve saf su ile ilgili

- I. Sıvıların sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
- II. Sıvıların buhar basınçları aynıdır.
- III. Sıvıların yalnızca yüzeyinde buharlaşma vardır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

17. 40 °C sıcaklıkta hekzan ve metanolün buhar basınçları tabloda belirtilmiştir.

Madde	Buhar Basıncı (mmHg)
Hekzan	279
Metanol	265

Buna göre hekzan ve metanol ile ilgili

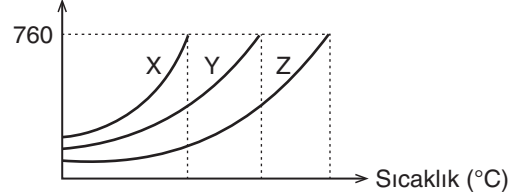
- I. 40 °C sıcaklıkta hem hekzan hem de metanol kaynamaktadır.
- II. Metanolün moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır.
- III. Hekzanın 25 °C sıcaklıktaki buhar basıncı 279 mmHg değerinden fazladır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. Grafikte deniz seviyesindeki X, Y ve Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi belirtilmiştir.

Buhar basıncı (mmHg)



Buna göre X, Y ve Z sıvıları ile ilgili

- I. Kaynamakta olan X, Y ve Z sıvılarının buhar basınçları 760 mmHg değerindedir.
- II. Üç sıvının da kaynadığı anda X'in sıcaklığı en yüksektir.
- III. X saf madde, Y ise X'in uçucu olmayan bir katı ile çözeltisidir.

İfadelerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

19. Havadaki su buharına nem denir. Hava sıcaklığı arttıkça havanın su buharı tutma kabiliyeti de artar. Bu artış hava neme doyana kadar gerçekleşir. Havadaki nem genellikle bağıl olarak ifade edilir. Bağıl nem havadaki nem miktarının aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına oranıdır.

Buna göre havada bulunan nem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıcaklık havanın su buharı içeriğini etkiler.
- B) Düşük bağıl nem havanın kuru olduğunu gösterir.
- C) Bağıl nem yüksekse buharlaşma zorlaşır.
- D) Sıcaklık artarsa havanın nem tutma kapasitesi artar.
- E) Bağıl nemin %100 olduğu ortamda terleme kolaylaşır.

20. Termometrede ölçülen sıcaklık ile insan vücudunun hissettiği sıcaklık aynı olmayabilir. Bağıl nem ve hava sıcaklığı arasındaki ilişki meteoroloji tahminlerinde önemli bir faktördür.

Ortam ve Şartlar	Ortalama Bağıl Nem	Hissedilen Sıcaklık
Çöl (kış, gece)	%10	Gerçek sıcaklıktan az
Akdeniz Bölgesi (yaz, gece)	%70	Gerçek sıcaklıktan fazla
İç Anadolu Bölgesi (yaz, öğleden önce)	%30	Gerçek sıcaklığa yakın

Tabloya göre

- I. Bağıl nemin en düşük olduğu ortam ve şartlarda gerçek sıcaklık hissedilenden fazladır.
- II. Güneş ışınlarının geliş açısı ve bağıl nem hissedilen sıcaklığı etkiler.
- III. Farklı ortamlarda aynı mevsimde bağıl nem hep aynıdır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

1. Orman yangınları sırasında alevlerin etkisiyle ısınan hava hızla yükselir ve çevredeki soğuk havayla yer değiştirir. Bu durum yangının yayılmasına katkıda bulunan önemli bir faktördür.

Bu olayda gazların hangi temel özelliği etkilidir?

- A) Sıkıştırılabilirlik B) Genleşme
C) Yayılma D) Akışkanlık
E) Düzensizlik

2. Gazların davranışlarını etkileyen genleşme, birbiri içinde dağılma, yayılma, sıkıştırılabilirlik, moleküller arası düşük çekim kuvveti gibi birçok özellik vardır. Bir öğrenci bu özellikler ve günlük hayatta kullanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmeleri yapmıştır.

Öğrenci hangi seçenekte hata yapmıştır?

	Özellik	Günlük Yaşam Kullanımı
A)	Gazlar sıkıştırılabilir.	Dalış tüpüne hava doldurulması
B)	Gaz molekülleri birbirine çok az çekim uygular.	Sıkıştırılmış endüstriyel gazların kolay nakliyesi
C)	Gaz molekülleri yayılabilir.	Yemek kokusunun apartman girişinde hissedilmesi
D)	Gaz molekülleri birbiri içinde dağılabilir.	Doğal gazda metan, etan ve propan gibi gazların karışım hâlinde bulunması
E)	Gazlar genleşebilir.	Sıcak hava balonunun yükselmesi

3. 1787 yılında Jacques Charles sabit basınç altında bir gazın hacminin her 1 °C sıcaklık düşüşü için 1/273 oranında azaldığını gözlemlemiştir. Sıcaklık sürekli düşürülürse -273 °C değerinde gazın hacminin teorik olarak sıfır olması gerektiğini hesaplamıştır. Charles'ın bu görüşleri mutlak sıfır noktası kavramının ve Kelvin ölçeğinin gelişmesinin öncüsü olmuştur.

Buna göre Jacques Charles'ın gözlemleri ve sonrasında elde edilen verilerle ilgili

- I. Kelvin ölçeğinde negatif değer yoktur.
II. Sıcaklık azaldığında hacim de azalır.
III. Sıcaklık değişimi gaz davranışını etkiler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. Barometreler atmosfer gazlarının birim yüzeye uyguladığı kuvveti ölçer. Ölçüm değerini deniz seviyesinden yükseklik etkiler.

Atmosfer basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Atmosfer gazlarının birim yüzeye uyguladığı kuvvet atmosfer basıncıdır.
B) Deniz seviyesinde ters çevrilip cıvaya daldırılan tüpte cıva 760 mm yükselir.
C) Atmosfer basıncı dünyanın her yerinde aynı değildir.
D) Deniz seviyesinde atmosfer basıncı en küçük değerini alır.
E) Gaz taneciklerinin sınırlandığı alan değiştiğinde basınç da değişir.

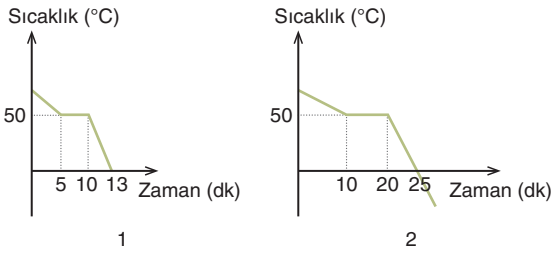
5. Gazların basınçları farklı birimlerle ifade edilebilir.

Bir kişi aracının lastiğine uyguladığı basıncın 2 atm ile 2,2 atm değerleri arasında olması gerektiğini öğrenmiştir.

Bu kişinin araç lastiğine uygulaması gereken basınç kaç mmHg aralığında olmalıdır?

- A) 774-8514 B) 1560-1716 C) 1520-1672
D) 1600-1760 E) 1560-1900

6. Özdeş iki ayrı iki kapta bulunan saf maddelere ait 1 ve 2 numaralı sıcaklık-zaman grafikleri görseldeki gibidir.



Bir öğrenci grafikleri inceleyerek maddelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlarda bulunmuştur.

- 1 ve 2 numaralı grafikler farklı miktarlardaki aynı maddeye ait olabilir.
- Maddeler iki kere hâl değiştirmiştir.
- 1 numaralı grafikte madde 13. dakikada donmaya başlamıştır.
- 2 numaralı grafikte madde başlangıçta gazsa 10. ve 20. dakikalar arasında gaz-sıvı karışımı olarak bulunur.
- 1 ve 2 numaralı grafiklerdeki maddeler başlangıçta katı olabilir.

Sıcaklık-zaman grafiklerine göre numaralandırılmış öğrenci çıkarımlarından hangileri yanlıştır?

- A) I ve IV B) II ve IV C) I, III ve V
D) II, III ve V E) I, II, III, IV

7. Sabit basınç altında ısıtılmakta olan saf X(k), Y(s) ve Z(s) maddelerinin 0, 5, 6 ve 8. dakikalardaki sıcaklık değerleri tablodaki gibidir.

	Madde		
	X(k)	Y(s)	Z(s)
0. dakika	10 °C	80 °C	50 °C
5. dakika	10 °C	90 °C	70 °C
6. dakika	40 °C	95 °C	80 °C
8. dakika	43 °C	95 °C	90 °C

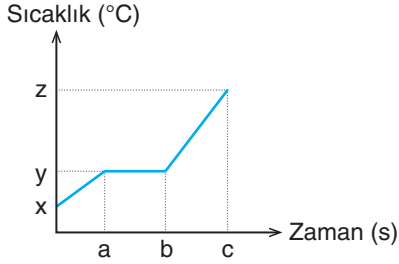
Buna göre X, Y ve Z maddeleri ile ilgili

- X maddesi 0-5. dakikalar arasında heterojen görünüme sahiptir.
- 6-8. dakikalar arasında X ve Z'nin taneciklerinin kinetik enerjisi artar.
6. dakikada Y maddesi hâl değiştirmektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

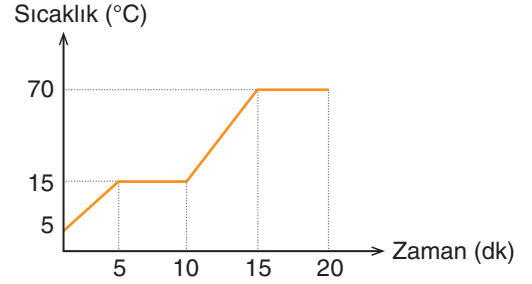
8. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.



Grafiğe göre bu madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Madde miktarı artarsa a, b ve c değerleri değişebilir.
- B) y değeri maddenin miktarına bağlıdır.
- C) a-b zaman aralığında madde kaynıyor olabilir.
- D) Isıtıcının gücü artarsa b-c aralığı kısalabilir.
- E) y değeri bu madde için ayırt edici bir fiziksel özelliktir.

9. Sabit basınç altında ısıtılmakta olan saf X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre X maddesi ile ilgili

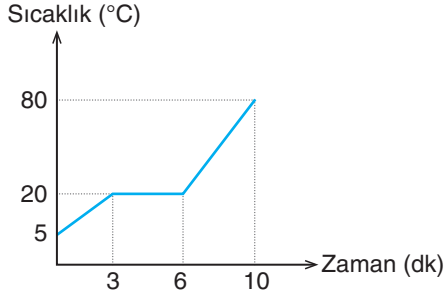
- I. 16 °C sıcaklıkta sıvı hâldedir.
- II. 10-15. dakikalar arasında buharlaşabilir.
- III. 30 °C'den 15 °C değerine soğutulursa donmaya başlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

(X maddesi süblimleşmemektedir.)

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

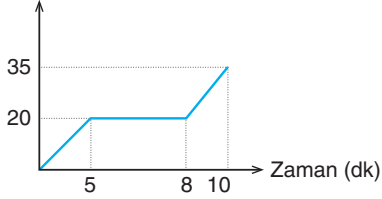
10. Saf X katısının ısıtılmasına ait sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.



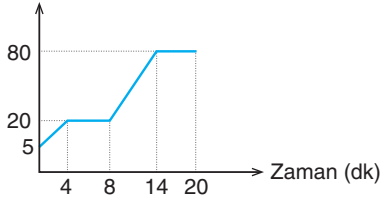
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi X maddesine ait olamaz?

(Maddelerin miktarı ve ısıtıcı gücü farklı olabilir.)

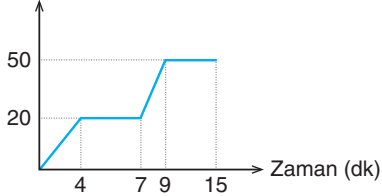
A) Sıcaklık (°C)



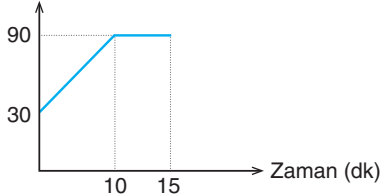
B) Sıcaklık (°C)



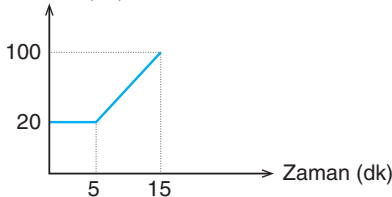
C) Sıcaklık (°C)



D) Sıcaklık (°C)



E) Sıcaklık (°C)



11. Maddenin 4. hâli gaz hâldeki atomların enerji olarak elektron kaybetmesiyle oluşur. Elektronlar serbest hâle geçerken elektron kaybeden atomlar pozitif yüklenir. Oluşan iyonlar birbiriyle etkileşerek atom ve molekülleri oluşturur.

Buna göre maddenin 4. hâli plazma ile ilgili

- I. Farklı tür kimyasal parçacıklar içerir.
- II. Elektrik akımını iletmez.
- III. Negatif yüklü iyonlardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

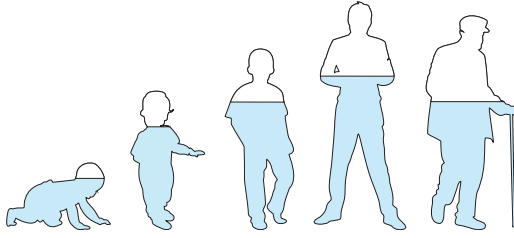
12. Gazların yüksek sıcaklıkta iyonize edilmesi ile elde edilen plazmaların bazı kullanım alanları şunlardır:

- Nükleer füzyon reaksiyonları
- Floresan lambalar
- Kaynak işlemleri
- Tıbbi sterilizasyon
- Uzun araçlarını itme sistemleri

Buna göre plazma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Plazma içindeki atomlar çeşitli davranışlar göstererek ışık yayılmasını sağlar.
- B) Plazmalar çok yüksek sıcaklıklarda atom çekirdeklerinin birleşmesini sağlar.
- C) Plazmalar mikroorganizmaları öldürmek için alternatif yöntemler sunar.
- D) Plazmalar yüksek ısı sağlayarak metallerin erimesi ve birleşmesine yarar.
- E) Plazmalar cisimlere yüksek hız hareketi kazandırır.

1.



Farklı yaşlardaki insan vücudundaki su oranının gösterildiği yukarıdaki görsele göre;

- I. Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalır.
- II. Günlük su ihtiyacı, insanın harcadığı enerjiye bağlı olarak değişir.
- III. İnsan, nefes alıp verirken, vücudundan su kaybeder.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

2. Su, canlı yaşamının vazgeçilmez ve en önemli ihtiyaç maddesidir.

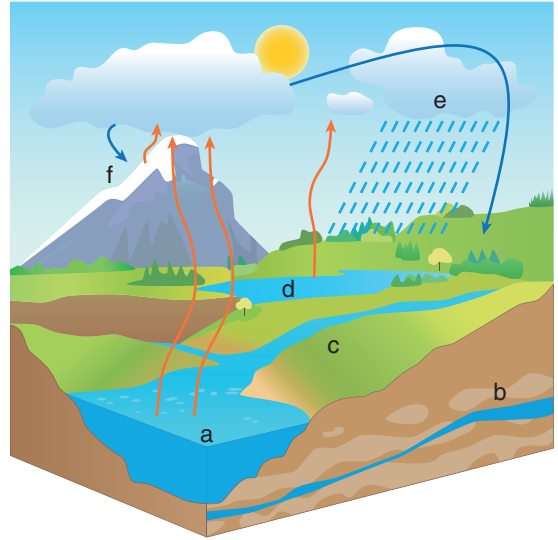
Buna göre;

- I. Yiyeceklerin sindirilmesi
- II. Vücut ısısının düzenlenmesi
- III. İç organların dengeli çalışması

numaralandırılmış işlevlerin hangilerinin gerçekleşmesi için su gereklidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

3.



Görselde su kaynakları harflerle belirtilmiştir.

Buna göre;

- I. a, b, c, d, e ve f dünyadaki su kaynaklarını oluşturur
- II. a tuzlu su kaynaklarının büyük bir kısmını oluşturur.
- III. f ve b tatlı su kaynaklarındandır.
- IV. c ve d göl ve nehir suları olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

4. Dünyanın oluşumu yaklaşık 5 milyar yıldır devam etmektedir. Oluşumundan bu yana dünyanın 3/4'ü sudur. Dünyadaki su miktarı sabittir. Dünyanın dörtte üçü suyla kaplı olmasına rağmen bu suyun sadece %3'ü kullanılabilir. Bu kullanılabilmektedir.

Bu kullanılan su kaynakları ile ilgili;

I. Tatlı su, kullanılan suyun büyük bir kısmını oluşturur.

II. Havadaki nem, tatlı su kaynağıdır.

III. Göl ve nehirler yüzey sularıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Yapılan araştırmalar 2025 yılında dünya nüfusunun üçte birinin şiddetli derecede su sıkıntısı çekeceğini göstermektedir. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak her insanın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğudur.

Buna göre;

I. Yağmur suyunun depolanması ve çeşitli amaçlar için kullanılması

II. Tatlı su kaynaklarının kimyasal veya zararlı atıklarla kirlenmesinin önlenmesi

III. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam doldurulmadan çalıştırılması

yukarıdaki olaylardan hangileri su tasarrufu için alınabilecek tedbirler arasında yer almaz?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık su miktarı en az 8000-10000 m³ arasında olmalıdır. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yıllık 1430 m³'tür. Bu nedenle Türkiye su zengini bir ülke değildir. 2030 yılında, bu miktar 1100 m³'e düşecek ve su sıkıntısı çekilecektir. Bu durum tasarrufu zorunlu kılıyor.

Buna göre;

I. Balkon silerek temizlemek,

II Bozuk muslukları tamir ettirmek,

III. Çamaşırları makinede yıkamak,

IV. Diş fırçalarken suyu boşa akıtmamak,

uygulamalarından hangileri evde su tasarrufu sağlar?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

7. Sanayileşme, nüfus artışı, suların kirlenmesi ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle kullanılabilir su kaynakları hızla azalmaktadır. Dünyanın her zamankinden fazla suya ihtiyacı vardır.

Buna göre;

I. Aşırı su kullanımı

II. Su kaynaklarının kirlenmesi

III. Suyun bilinçsiz kullanımı

IV. Atık su arıtma tesislerinin çoğaltılması

uygulamalarından hangileri sonucunda kıtlık ve açlık oluşabilir?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

8. İçme suyu; göl, nehir, akarsu ve yer altı kaynaklarından sağlanabilir. Yüzey sularının özelliklerini; içerisinde bulunan çözünmüş katı maddeler yani katyon ve anyonlar, asılı hâlde kalan katı maddeler, organik bileşikler, çözünmüş gazlar, renk ve koku veren kimyasallar belirlemektedir.

Sert suların özellikleri ile ilgili;

- I. Sağlığa zararlıdır.
- II. Na^+ ve K^+ iyonları çok miktarda bulundurulur.
- III. İçimi lezzetli değildir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

9. İş gereği sık seyahat eden bir kişi gittiği her şehirde içtiği içme suyunun lezzetinin birbirinden farklı olduğunu tespit etmiştir

Lezzeti farklı olan içme sularıyla ilgili;

- I. Suldaki sertlik suyun lezzetinde farklılık oluşturur.
- II. Lezzetli sular yumuşak sudur.
- III. Lezzetsiz sular buharlaştırıldığında kireç bırakırlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

10. İçerisinde bulunan katyonların çeşidine göre sular; sert ve yumuşak su olarak nitelendirilir.

Buna göre;

- I. Sabun tüketiminin artmasına neden olur.
- II. Şehir şebeke hatlarında tortu bırakır.
- III. Enerjinin fazla tüketilmesine sebep olur.
- IV. Çözünmüş Ca^{2+} ve Mg^{2+} miktarı daha azdır.

İfadelerinden hangileri sert sular için doğru, yumuşak sular için yanlıştır?

- A) Yalnız I B) II ve IV C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV



1. Atmosfere, canlılara ve çevreye zararlı etkileri olan bir veya daha fazla kirleticinin havada bulunması "hava kirliliği" olarak tanımlanır.

Buna göre;

- I. Azot oksitler
- II. Klor gazı
- III. Kükürt oksitler
- IV. Fosfor oksitler
- V. Karbon dioksit gazı

yukarıda verilenlerden hangileri hava kirliliğine neden olan gazlardandır?

- A) I ve II B) I, III ve IV C) I, III ve V
D) II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V

2. 2017 yılının şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hava kirliliği raporuna göre Avrupa'daki en kirli 10 şehrin sekizi Türkiye'de bulunuyor. Yine Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl yaklaşık iki milyon insan kirli hava etkilerinden dolayı erken ölüyor.

Buna göre aşağıdaki etkilerden hangisi metinde bahsi geçen kirliliğe sebebi olmaz?

- A) Egzoz gazları
- B) Toz fırtınaları
- C) Yağmur suları
- D) Orman yangınları
- E) Volkanik patlamalar

3. Dünya nüfusu hızla artarken insanların neden olduğu kirlilik miktarı da artar. Ayrıca insanların bitmek bilmez istekleri, yoğun kullanılan kimyasallar bu kirliliğin artmasına neden olmaktadır.

Buna göre;

- I. Endüstriyel atıklar
- II. Sabun
- III. Piller

yukarıda verilen maddelerden hangileri hava, toprak ve su kirliliğine sebep olan kimyasallar arasında yer almaz?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Atmosferde doğal olarak karbon dioksit bulunur ve birim alandaki karbon dioksit miktarı yüzde 0,05'in altındaki hava, herhangi bir sağlık veya çevre sorununa neden olmaz. Ancak karbon dioksit yoğunluğu yüzde 5-10 arasında olan hava toksiktir ve birkaç dakika içinde sizi öldürebilir.

Buna göre;

- I. Otomobiller
- II. Uçaklar
- III. Enerji santralleri

yukarıdakilerden hangileri atmosferdeki karbon dioksit miktarının çok yüksek seviyelere çıkmasına neden olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Ozon tabakasındaki incelme küresel bir problemdir. Zararlı kimyasallar kullanılmadığı takdirde ozon tabakası kendini yenileyebilir. Birçok ülke ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımını durdurmuştur.

Ozon tabakasına zarar veren kimyasallar için;

- I. Yangın söndürücülerde kullanılan kimyasallar
- II. Buzdolaplarında soğutucu gaz olarak kullanılan kloroflorokarbonlar
- III. Isı yalıtımında kullanılan köpükler

yukarıdaki örneklerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

6. İnsanların hayatta kalmaları için nefes almaları gerekir. Vücudun çalışması için oksijene ihtiyaç vardır. Yaşamak için oksijene gereksinim duyan insanların yanı sıra birçok hayvan türü ve bitkiler için de oksijen gerekir.

Canlılar için hayati bir öneme sahip olan atmosferi korumak amacıyla;

- I. Yüksek karbon oranına sahip olan yakıtların tercih edilmesi
- II. Plastik, pil vb. atıkların geri dönüşümünün sağlanması
- III. Ozon tabakasına zarar veren gazların kullanımının kısıtlanması

önlemlerinden hangileri uygulanmalıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

7. Hızlı nüfus artışı ile oluşan düzensiz kentleşme, hızlı sanayileşme gibi faktörler çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır.

Buna göre hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili olarak,

- I. Asit yağmurları, toprağın verimliliğini artırır.
- II. Güneş enerjisi kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
- III. Fabrikalar su kaynaklarına yakın yerlere kurulmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

8. Canlı hayatını tehdit eden çevre kirliliği, ekosistemlerdeki doğal dengeyi de bozmaktadır. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması için bazı önlemler alınmalıdır.

Çevreye zarar veren kimyasalların kirleticilik etkilerini azaltmak için;

- I. Evde temizlik yaparken bol bol kimyasal kullanılması
- II. Doğada çözünebilen ürünlerin kullanılması
- III. Sanayi kuruluşlarında, atık depolama ve arıtma tesisleri kurulması
- IV. Ormanlık alanların artırılması

işlemlerinden hangileri uygun değildir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) II ve IV E) I, III ve IV

9. Bazı maddelerin doğada kaç yılda bozunduğu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Banka kartları: 1000 yıl

Pet şişeler: 400 yıl

Alüminyum: 100 yıl

Çakmak: 100 yıl

Kola kutusu: 10 yıl

Sakız: 5 yıl

Gazete: 3 ay

Buna göre,

I. Gazete doğada en erken bozunan malzemedir.

II. Gezegendeki çöp miktarı zamanla artmaktadır.

III. Banka kartları kesilerek doğaya atılmalıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

10. I. Karbondioksit (CO_2)

II. Ozon (O_3)

III. Metan (CH_4)

Yukarıdaki gazlardan hangileri birçok türün yok olmasıyla sonuçlanan küresel ısınmaya sebep olur?

A) Yalnız I

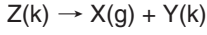
B) Yalnız II

C) Yalnız III

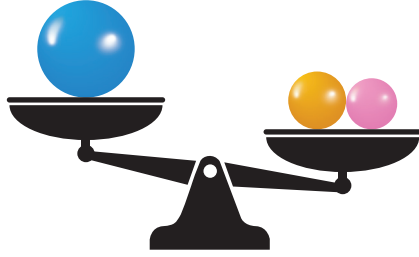
D) I ve II

E) I, II ve III

1. Temel yasalar ile ilgili deney yapan kimya öğretmeni yaptığı deneyin teorik bilgilerini, verilerini not almış ve deney sonuçlarını terazi ile modellemek istemiştir.



Yukarıda gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili modellemelerde terazinin sağ kefesini ürünleri, sol kefesini girenleri göstermektedir.



Sol kefe

Sağ kefe

Kimya öğretmeni terazi kefelerinde meydana gelen olay sonucunda deneyin hatasını aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak not etmiştir?

(Renkli toplar farklı birer maddeyi göstermektedir.)

- A) İki farklı elementin birden fazla ürün oluşturduğu katlı oranlar yasasına uyulmamıştır.
- B) Açık sistemde çalışılarak kütle korunumu yasasına uyulmamıştır.
- C) Farklı oranlarda çalışılarak sabit oranlar yasasına uyulmamıştır.
- D) Katlı oranlar yasası uygulanmış, deney hatası yapılmamıştır.
- E) Sabit oranlar yasası uygulanmış, deney hatası yapılmamıştır.

2. $A + 3B \rightarrow C + 2D$

Yukarıda verilen kimyasal tepkimede A, B ve D maddelerinin molekül kütleleri sırasıyla 23, 12 ve 11 g/mol olarak verilmiştir.

Buna göre C maddesinin kütlesi kaç gramdır?

- A) 25 B) 35 C) 37 D) 45 E) 47

3. Proust Yasası olarak bilinen sabit oranlar yasası, bir bileşiği oluşturan elementlerin kütlece ve sayıca birbirlerine oranı sabittir.

Buna göre,

	1. Bileşik	2. Bileşik
I.	CO	N ₂ S
II.	CH ₄	MgO
III.	CuO	BeH ₂

numaralandırılmış bileşik çiftlerinden hangilerinde birinci elementin ikinci elemente kütlece birleşme oranı aynıdır?

(Mol kütleleri, g/mol; H: 1, Be: 8, C: 12, N: 14, O:16, Mg: 24, S: 32, Cu: 64)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Bir deneyde XY₃ bileşiği sentezlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki deneyleri yapmaktadır.

- 12 g X – 12 g Y kullanıldığında sadece X'ten 4 g artmaktadır.
- 24 g X - a g Y kullanıldığında tepkime artansız gerçekleşmektedir.

Yukarıda verilen deney sonuçlarına göre "a" ile gösterilen kütle kaç gramdır?

- A) 16 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36

5. • XY₂ bileşiğinin kütlece birleşme oranı $\frac{m_x}{m_y} = \frac{2}{3}$
• XZ bileşiğinin kütlece birleşme oranı $\frac{m_x}{m_z} = \frac{2}{5}$

Yukarıda bazı bileşiklerin verilen kütlece

birleşme oranlarına göre Z₃Y bileşiği için $\frac{m_z}{m_y}$

değeri kaçtır?

- A) 5/2 B) 5 C) 10 D) 15/2 E) 15

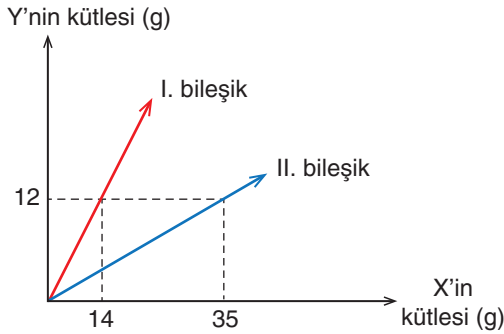
Deney	X'in Kütlesi (g)	Y'nin Kütlesi (g)
1.	18	25
2.	27	27

X_3Y bileşiği için yapılan birinci deneyde 15 g Y artmaktadır.

Buna göre ikinci deneyin tam verimli tepkimesi sonucunda hangi maddeden kaç g artar?

- A) 10 g X B) 15 g X C) 12 g X
D) 10 g Y E) 12 g Y

7. X ve Y elementlerinden oluşan I. ve II. bileşikler için kütleleri gösteren grafik aşağıda verilmiştir.



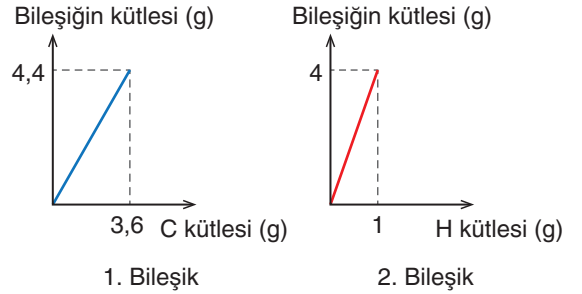
Bu bileşikler için

- I. Birinci bileşikteki kütlece birleşme oranı 7/6'dır.
II. Bu bileşiklerde sabit miktarda alınan X elementi için oran 2/5 olarak bulunur.
III. X ve Y elementlerinden oluşan bu bileşiklerin basit formülleri aynıdır.

verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

8. C ve H elementlerinden oluşan iki bileşikteki element kütlelerini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.



Bu grafiklere göre

- I. Aynı miktarda C elementi ile birleşen H elementleri arasındaki oran 2'dir.
II. Katlı oran yasasına uygun bileşik çiftleridir.
III. İkinci bileşiğin formülü CH_4 ise birinci bileşiğin formülü C_3H_8 'dir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

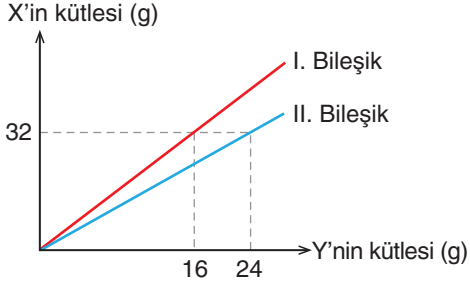
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

9. I. $HNO_3 - HNO_2$
II. $CH_4 - C_2H_4$
III. $MgO - MnO$
IV. $NH_3 - N_2H_4$
V. $H_2SO_4 - H_2SO_3$

Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uyar?

- A) I ve V B) II ve IV C) I, III ve V
D) II, III ve IV E) I, II, IV ve V

10. X ve Y elementlerinden oluşan bileşikler için X'in kütlesinin Y'nin kütlesine göre değişim grafiği verilmiştir.



Buna göre X ve Y elementlerinden oluşan bileşik çifti aşağıdakilerden hangisidir?

	I. Bileşik	II. Bileşik
A)	XY	XY ₂
B)	X ₂ Y	XY
C)	XY	XY ₃
D)	XY	X ₂ Y ₃
E)	XY ₃	X ₂ Y



1. - Avogadro sayısı kadar tanecik ($6,02 \times 10^{23}$ tane) bir araya geldiğinde 1 mol tanecik birimini oluşturmaktadır.
- 1 mol maddenin kütesinin birimi gram olarak ifade edilir.
- NŞA 22,4 litre hacminde gaz bir molü ifade eder.

Verilen mol tanımlarına göre aşağıdaki madde örneklerinden hangisi en fazla atom sayısına sahiptir?

(Mol kütleleri, g/mol; C: 12, H: 1)

- A) $3,01 \times 10^{22}$ tane atom içeren CH_4
- B) NK'da 1,12 L CO_2
- C) 2,8 g C_4H_8
- D) 0,5 mol C_4H_6
- E) 3 g H_2 gazı

2. Aynı elementin farklı kütlelerine sahip atomlarına izotop atom denir. Bir elementin kütlesi izotop atomlarının kütesinin ortalaması alınarak hesaplanır.

Doğada üç izotopu olan X elementinin

- ^{20}X izotopu % 20 ve ^{22}X elementi % 30 oranında bulunmaktadır.
- X elementinin kütlesi 21,1 gramdır.

Buna göre diğer X izotopunun kütlesi kaç gramdır?

- A) 20,9 B) 21,0 C) 21,1 D) 23,3 E) 24,0

3. • Uluslararası birim sistemine (SI) göre 12 g C-12 izotopunun içerdiği atom sayısı kadar tanecik (atom, molekül, iyon veya diğer tanecikler) içeren madde miktarı bir mol olarak tanımlanır ve $6,02 \times 10^{23}$ sayısına karşılık gelir ve N_A ile gösterilir.
- C-12 izotopunun kütesinin 1/12'si akb olarak tanımlanır. Ancak bir mol maddenin kütlesi gram olarak tanımlanır.
- Avogadro eşit hacim kaplayan gazların eşit sayıda tanecik içerdiğini söyleyen ilk bilim insanıdır. Buna göre NŞ'da 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar.

Yukarıda verilen ifadelerle göre hangi madde miktarı bir mol olarak tanımlanamaz?

(Mol kütleleri, g/mol; O: 16, Mg: 24)

- A) N_A tane CH_4 molekülü
- B) NK'da 22,4 L hacim kaplayan O_2 gazı
- C) 24 g magnezyum içeren MgO katısı
- D) 4 mol atom içeren NH_3 bileşiği
- E) ^{12}C izotopundaki bir atomun kütlesi

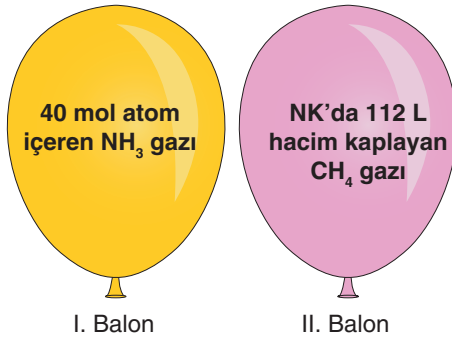
4. I. 1 molekül-gram S_6
II. 1 tane S_6 molekülü
III. 1 mol S_6 molekülü

Numaralandırılmış kükürt örneklerinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

(Mol kütlesi, g/mol; S: 32)

- A) I > II > III B) I = II = III C) I = II > III
D) I = III > II E) II > I > III

5.



I. ve II. elastik balonlarda bulunan gazların kütlelerini eşitlemek için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak gerekir?

(Mol kütleleri, g/mol; H: 1, C: 12, N: 14)

- A) 10 g CH_4 gazını II. balondan çıkarmak
- B) 75 g He gazını II. balona eklemek
- C) 90 g NH_3 gazını I. balondan çıkarmak
- D) 20 g NH_3 gazını I. balona eklemek
- E) 80 g CO gazını I. balona eklemek

6. Mol kavramı ile ilgili

- 1 tane N (azot) atomunun kütlesi bir atomik kütle biriminin 14 katıdır.
- 1 tane N (azot) atomu 14 akb olur.
- $6,02 \cdot 10^{23}$ akb = 1 gramdır.

İfadelere göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

(Mol kütleleri, g/mol; H: 1, O: 16, N_A : Avogadro sayısı)

- A) 1 akb NH_3 molekülü gerçek molekül kütlesinin 1/17 değerine eşittir.
- B) 1 atom-gram hidrojen atomu Avogadro sayısı kadar tanecik içerir.
- C) Oksijen gazının 32 gramının Avogadro sayısına oranı oksijen atomunun gerçek atom kütlesini verir.
- D) 1 tane N_2 molekülü $28/N_A$ gramdır.
- E) Bir tane atomun gerçek kütlesinin N_A katı mol atom kütlesini verir.

7. 0,05 mol SO_2 molekülü ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

(Mol kütleleri, g/mol; O: 16, Ar: 18, S: 32, N_A : $6 \cdot 10^{23}$)

- A) Kütlesi 1 mol Ar'un kütlesine eşittir.
- B) 0,05 tane molekül içerir.
- C) 8 gram S atomu vardır.
- D) Bileşikteki oksijenin kütlesi kükürtten 4 gram fazladır.
- E) $9 \cdot 10^{22}$ tane atom içerir.

8. 0,8 gram hidrojen içeren CH_3CHO gazı ile ilgili,

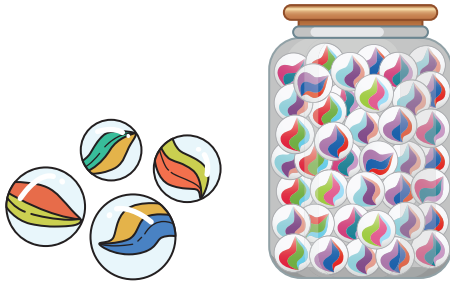
- I. NK'da 4,48 litre hacim kaplar.
- II. 1,4 tane atom içerir.
- III. CH_3CHO 'nun kütlesi NK'da 4,48 litre SO_3 ile eşit kütledir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Mol kütleleri, g/mol; H: 1, C: 12, O: 16, S: 32)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

9.



Maddenin tanecikli yapısını ve tanecik sayısını anlatan kimya öğretmeni sınıfa bir kavanoz bilye getirir. Kavanozdan bir tane bilye alır öğrencilerin tartmasını ister, sonra tüm bilyeler kavanozdan tartıya alınıp tartılır. Sonuç 1 kg olarak belirlenir. Öğretmen bir kavanozdaki bilye sayısının 1×10^3 tane olduğunu ifade etmiştir.

Buna göre,

- I. İki kavanoz bilyenin kütlesi
- II. Yarım kavanoz bilyenin sayısı
- III. Bir tane bilyenin g cinsinden değeri

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

10. Bir bilim insanı, yeni keşfettiği bir gezegenin atmosferinde bulunan "X" adlı bilinmeyen bir gaz örneğini laboratuvarında inceliyor. Gaz aynı atomlardan oluşmaktadır. Bu gaz örneğinin kütlesinin hassas bir teraziyle ölçüldüğünde 48 gram geldiği, normal koşullarda 11,2 litre hacim kapladığı görülüyor.

Buna göre 1 mol atomunun 16 gram kütleye sahip olduğu bilinen "X" gazı kaç mol atom içerir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

1. Tepkime gerçekleşirken atomlar arasında eski bağlar kırılıp yeni bağlar oluşuyorsa buna kimyasal tepkime denir. Bu tepkimeler sonucu maddenin hem fiziksel hem de kimyasal özelliği değişir.

Buna göre

- I. Çeliğin eritilerek bileşenlerine ayrılması
- II. Metal cevherinin saflaştırılması
- III. Karbonun oksitlenmesi
- IV. Ayçiçeğinden yağ eldesi
- V. Zeytinyağından sabun elde edilmesi

olaylarından hangilerinde kimyasal değişim gerçekleşir?

- A) I, II ve III B) I ve IV C) II, III ve V
D) III, IV ve V E) I, II, IV ve V

2. Maddenin dış yapısının değişimine fiziksel değişim, iç yapısının değişimine kimyasal değişim denir. Kimyasal değişim sonucu farklı özellikte yeni madde ya da maddeler oluşur.

Tabloda bazı tepkimeler ve gerçekleşen değişimler için +, gerçekleşmeyen değişimler için – işareti kullanılmıştır.

	Tepkimeler	Fiziksel Değişim	Kimyasal Değişim
I.	Kapağı açılan soda şişesinden gaz çıkması	+	–
II.	Sütten peynir elde edilmesi	+	+
III.	Sudan hidrojen gazı oluşması	–	+
IV.	CuSO ₄ bileşiğinin nemden dolayı mavi renge dönüşmesi	–	+
V.	Nikelin asitte çözünmesi	+	+

Yukarıda verilen değişimlerden hangisinde yapılan işaretleme yanlıştır?

- A) I ve II B) II ve III C) I ve V
D) III ve IV E) IV ve V

3. Bir bileşiğin kararlı elementlerinden meydana geldiği tepkimelere oluşum tepkimeleri denir. Oluşum tepkimeleri genellikle ekzotermik (ısı veren) olarak gerçekleşir.

Aşağıdakilerden hangisi ısı alarak gerçekleşen bir oluşum tepkimesidir?

- A) $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{k})$
 B) $\frac{1}{2} \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$
 C) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 D) $\frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
 E) $\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g})$

4. Kimyasal tepkimelere ait olarak verilen aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır?

	Kimyasal Tepkime	Türü
A)	$\text{C}(\text{k}) + 2\text{S}(\text{k}) \rightarrow \text{CS}_2(\text{k})$	Sentez
B)	$\text{MgCO}_3(\text{k}) \rightarrow \text{MgO}(\text{k}) + \text{CO}_2(\text{g})$	Yanma
C)	$\text{HCl}(\text{suda}) + \text{KOH}(\text{suda}) \rightarrow \text{KCl}(\text{suda}) + \text{H}_2\text{O}(\text{s})$	Nötralleşme
D)	$\text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s})$	Oluşum
E)	$\text{CH}_3\text{OH}(\text{s}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}(\text{suda})$	Çözünme

5. O_2 gazı ile gerçekleşen kimyasal tepkimelere yanma veya oksitlenme tepkimesi denir.

- I. CO
 II. CS_2
 III. C_2H_2

Numaralandırılmış bileşiklerin birer molları yandığında oluşan karbon dioksit kütleleri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $\text{III} > \text{I} = \text{II}$ B) $\text{I} = \text{II} = \text{III}$ C) $\text{I} = \text{II} > \text{III}$
 D) $\text{I} = \text{III} > \text{II}$ E) $\text{II} > \text{I} > \text{III}$

6. $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$

Yukarıda verilen kimyasal tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde suyun katsayısının asitin katsayısına oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{2}$ D) 3 E) 6

7. Çeşitli tepkime türlerine ait kimyasal tepkime örnekleri tabloda verilmiştir.

Tepkime Türü	Kimyasal Tepkime
I. Yanma	a. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
II. Sentez	b. $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
III. Analiz	c. $\text{CS}_2 + 3\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{SO}_2$

Tablodaki bilgi satırlarının doğru olması için yapılması gereken eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I. a B) I. a C) I. b
 II. b II. c II. c
 III. c III. b III. a
- D) I. c E) I. c
 II. b II. a
 III. a III. b

8. $\text{Al}_4\text{C}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3(\text{suda}) + \text{CH}_4(\text{g})$

Yukarıdaki tepkime denklemleri tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun (H_2O) mol sayısının metan (CH_4) gazının mol sayısına oranı kaçtır?

- A) 4 B) 3 C) 2 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{1}{2}$

9. Uzak bir gelecekte, insanlar Mars'ta kuracakları kolonide yaşayacaklardır. Kolonideki yaşam destek sistemlerinden biri, Mars atmosferindeki karbon dioksiti (CO_2) kullanarak oksijen (O_2) ve metan (CH_4) üretmeyi amaçlayan karmaşık bir reaktördür. Bu reaktörde iki ana adım gerçekleşmektedir:

Adım 1: Mars atmosferinden toplanan karbon dioksit, yüksek sıcaklık ve özel bir katalizör eşliğinde karbon monoksit (CO) ve oksijen (O_2) gazına dönüştürülmektedir.

Adım 2: Üretilen karbon monoksit (CO) gazı, yine aynı reaktörde bulunan ve kolonide üretilen hidrojen gazı (H_2) ile tepkimeye girerek metan (CH_4) gazı ve su buharı (H_2O) oluşturmaktadır.

Bu iki adımı dikkate alarak

I. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO} + 1/2\text{O}_2$ tepkimesi analiz tepkimesidir.

II. 2. adımda sentez tepkimesi gerçekleşir.

III. 2. adımda gaz molekül sayısı azalır.

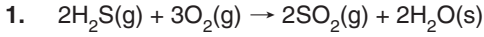
İfadelerinden hangisi doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve III E) I, II ve III

10. $\text{X} + \frac{5}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{YO}_2 + \text{ZO}_4$

X saf maddesinin denkleştirilmiş yanma tepkimesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) X; Y ve Z'den oluşan bir bileşiktir.
 B) Y ve Z ametaldir.
 C) X maddesi saf bir katıdır.
 D) X maddesi üç tür atom içerir.
 E) Bu tepkime ayrışma tepkimesi olarak da tanımlanabilir.

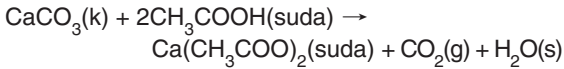


12 mol H_2S bileşiği ile NK'da 201,6 litre hacim kaplayan O_2 gazının artansız tepkime vermesi için eklenmesi gereken sınırlayıcı bileşenin mol sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

(Mol kütleleri, g/mol; H: 1, O: 16, S: 32)

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

2. Sirke (asetik asit) genellikle evde kireç biriken su ısıtıcılarının temizliğinde kullanılır. Isıtıcı içine bir miktar sirke koyduktan sonra ısıtılır. Dipteki kireç çözünürken gaz çıkışı da gözlemlenir. Tepkime denklemi;



şeklinde dir.

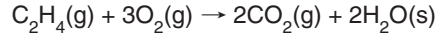
160 gram kireç taşı içeren ısıtıcı, 4,8 mol sirke içeren sulu çözelti eklenerek ısıtılıyor.

Tepkime tam verimli olduğuna göre hangi maddeden kaç g artar?

(Mol kütleleri, g/mol; CaCO_3 : 100, CH_3COOH : 60)

- A) 80 g kireç taşı
B) 60 g sirke
C) 96 g kireç taşı
D) 100 g sirke
E) 96 g sirke

3. C_2H_4 gazı 1,5 mol O_2 gazı ile,

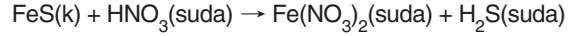


denklemin e göre tam verimle tepkimeye giriyor.

Tepkime sonunda 0,3 mol C_2H_4 gazı arttığına göre, başlangıçta alınan C_2H_4 gazı kaç gramdır?
(Mol kütleleri, g/mol; H: 1, C: 12)

- A) 5,6 B) 11,2 C) 22,4 D) 23,2 E) 44,8

4. 200 gram FeS filizi, yeterince HNO_3 asiti ile tepkimeye girerek,



denklemin e göre 68 gram H_2S bileşiği oluşturmaktadır.

Buna göre FeS filizinin saflık yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Mol kütleleri, g/mol; H: 1, N: 14, O: 16, S: 32, Fe: 56)

- A) 80 B) 88 C) 90 D) 94 E) 96

5. C_2H_4 ve C_3H_8 gazlarından oluşan 5 mollük karışımın tamamı yakıldığında 12 mol H_2O bileşiği oluşuyor.

Buna göre başlangıç karışımındaki gazların molce yüzdeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	C_2H_4 gazının molce yüzdesi	C_3H_8 gazının molce yüzdesi
A)	30	70
B)	75	25
C)	80	20
D)	70	30
E)	20	80

6. Öğretmen tahtaya genel formülü C_xH_{2x} olan bir bileşik yazar. Bu bileşiğin 0,5 molünü tam yakabilmek için 1,5 mol oksijen gazı kullanılması gerektiğini ifade eder.

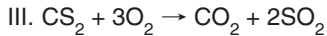
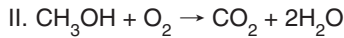
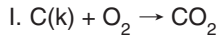
Buna göre bileşik formülündeki “x” sayısı kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

7. Bilgi baloncuklarında bir yanma tepkimesinde yanan maddeye ve ürünlere ait ifadeler yer almaktadır.



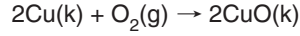
Buna göre



tepkimelerinden hangileri bilgi baloncuklarındaki veriler ile uyumludur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

8. Bakırın paslanması sonucunda yeşil renkli CuO bileşiği oluşur. Tepkime denklemi



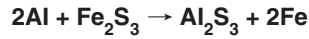
şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu tepkimeye göre 128'er g alınan Cu katısıyla, O_2 gazının %60 verimli tepkimesinde en çok kaç g bakır kullanılır?

(Mol kütleleri, g/mol; Cu: 64, O: 16)

- A) 63,4 B) 64,4 C) 72,8 D) 74,0 E) 76,8

9. 540 gram Al cevherinin %50 saflıkta olduğu bilinmektedir.

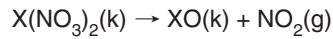


tepkimesine göre yeterli miktarda Fe_2S_3 kullanıldığında %40 verimle kaç gram Fe elementi elde edilir?

(Mol kütleleri, g/mol; Al: 27, S: 32, Fe: 56)

- A) 22,4 B) 28 C) 44,8 D) 224 E) 112

10. 82 gram $X(NO_3)_2$ bileşiği ısıtıldığında,



denklemine göre tamamen parçalanarak 23 gram NO_2 gazı oluşuyor.

Buna göre X elementinin atom ağırlığı kaç g/mol'dür?

(Mol kütleleri, g/mol; N: 14, O: 16)

- A) 56 B) 40 C) 39 D) 16 E) 12



1. Karışımlar en az iki farklı maddenin fiziksel yollarla bir araya gelmesiyle oluşur.

Aşağıdaki tabloda bazı karışım türleri ve bu karışımlarda çözücü (dağıtan) faz ile çözünen (dağılan) faz verilmiştir.

Karışım	Çözücü/ Dağıtan Faz	Çözünen/ Dağılan Faz	Karışım Türü
I	Sıvı	Gaz	(.....)
II	Sıvı	Sıvı	(.....)
III	Gaz	Katı	(.....)

Buna göre boş bırakılan yerlere yazılması gereken karışım türleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

(Verilen örneklerden sadece I numaralı karışımın homojen olduğunu kabul ediniz.)

	I	II	III
A)	Çözelti	Emülsiyon	Aerosol
B)	Aerosol	Çözelti	Süspansiyon
C)	Çözelti	Emülsiyon	Süspansiyon
D)	Çözelti	Emülsiyon	Aerosol
E)	Emülsiyon	Çözelti	Aerosol

2. Karışımların özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fiziksel yöntemlerle birbirinden ayıramaz.
 B) Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
 C) Bileşenleri farklı oranlarda bir araya gelebilir.
 D) Bileşenleri en az iki saf madde içerir.
 E) Bileşenlerin oranı değiştirilirse karışımın özkütlesi değişebilir.

3. Saf maddelerden olan bileşiklere ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

- I. Formülle gösterilir.
 II. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.
 III. Sabit Oranlar Kanunu'na uyar.

Bu özelliklerden hangileri karışımlar için geçerli değildir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

4. I. Heterojen karışımlar; süzme, mıknatıslama, ayırma hunisi gibi fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.
 II. Heterojen karışımların diğer adı çözeltidir.
 III. Karışımların özkütleleri bileşenlerin oranına bağlı olarak değişebilir.
 IV. Gaz maddeler birbiriyle homojen karışım oluşturur.

Karışımların özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I, III ve IV E) II, III ve IV

5. I. Bütün çözeltiler elektrik akımını iletir.
 II. Tüm gaz karışımları çözeltidir.
 III. Homojen karışımların diğer ismi çözeltidir.
 IV. Çözeltiler tek fazlı karışım oluşturur.

Karışımlarla ilgili olarak verilen yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve III C) I ve IV
 D) I, II ve III E) II, III ve IV

6. Aşağıda oda sıcaklığında bulunan X, Y ve Z karışımlarının bileşenleri verilmiştir.

- X: Tuz ve su
- Y: Kum ve su
- Z: Helyum ve neon

Bu karışımlar ile ilgili

- I. Yalnızca Z karışımı gaz fazındadır.
- II. X ve Z çözelti iken Y süspansiyondur.
- III. Y karışımı heterojen, X ve Z karışımları homojendir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

($_2\text{He}$, $_{10}\text{Ne}$)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

7. I. Bileşenleri homojen olarak karışır.
II. Kütlesi, bileşenlerinin kütleleri toplamına eşittir.
III. Sabit oranlarda birleşmedikleri için formülleri yoktur.
IV. İyonik katıların sulu çözeltileri elektrolittir.

Çözeltiler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

8. **Süspansiyon:** Katı-sıvı heterojen karışımlardır.

Emülsiyon: Sıvı-sıvı heterojen karışımlardır.

Çözelti: Bir maddenin diğer madde içinde homojen olarak dağılması ile oluşan karışımlardır.

Aşağıdakilerden hangisinde çözelti, süspansiyon ve emülsiyon örnekleri doğru verilmiştir?

	Çözelti	Süspansiyon	Emülsiyon
A)	Sirke	Krema	Ayran
B)	Kolonya	Türk kahvesi	Alkol - su
C)	Hava	Duman	Lehim
D)	Tuzlu su	Çamurlu su	Zeytinyağı-su
E)	Türk kahvesi	Ayran	Süt

9. Aerosol, katı ya da sıvının gaz ortamında dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

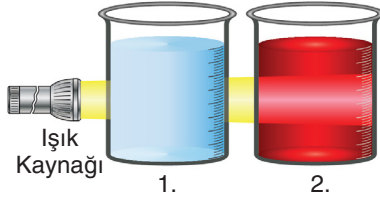
Aerosollerle ilgili

- I. Dağıtan (sürekli) faz, gazdır.
- II. Homojen karışımlardır.
- III. Dağılan faz katı ya da sıvı olabilir.
- IV. Sis, duman ve deodorant spreyleri aerosole örnektir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

10. Bir deneyde beherlerde bulunan sıvı karışımlara lazer ışını gönderilerek aşağıdaki gözlemler yapılıyor.



- 1. beher: Işın, ortamdan geçerken hiçbir saçılma gözlenmez.
- 2. beher: Işın, ortamda gözle görülebilir şekilde saçılır ve yol boyunca ışık huzmesi görülür.

Buna göre

- I. 1. beherdeki karışım homojendir.
- II. 2. karışımın tanecik boyutu kolloidal düzeydedir.
- III. 2. beherdeki gözlenen ışık saçılması Tyndall etkisidir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

11. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde “Benzer, benzeri çözer.” ilkesine göre iki bileşenin birbirini içinde iyi çözünmesi beklenmez?

- A) $\text{CCl}_4 - \text{I}_2$ B) $\text{CH}_3\text{OH} - \text{CH}_4$
C) $\text{CH}_4 - \text{C}_6\text{H}_6$ D) $\text{NaCl} - \text{H}_2\text{O}$
E) $\text{NH}_3 - \text{H}_2\text{O}$

12. Toz şeker, zeytinyağı ve yoğurt ayrı ayrı eşit miktarda su ile karıştırılıyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Şeker – su karışımı çözeltidir.
B) Zeytinyağı – su karışımı emülsiyondur.
C) Yoğurt – su karışımı süspansiyondur.
D) Zeytinyağı – su karışımı damıtma ile bileşenlerine ayrılır.
E) Ayran bekletildiğinde iki fazlı oluşum gözlenir.

13. Moleküler yapıları benzer olan maddelerin birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir.

Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin suda diğer maddelere göre daha iyi çözünmesi beklenir?

- A) F_2 B) CO_2 C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
D) CCl_4 E) C_6H_6



1. Bir laboratuvarında %20'lik 300 g gliserin çözeltisi ile %40'lık 200 g gliserin çözeltisi karıştırılıyor.

Karışımın kütlece % gliserin derişimi kaç olur?

- A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36

2. I. 30 g NaCl, 70 g saf su ile karıştırılır.
II. 60 g NaCl üzerine çözeltinin kütlesi 200 g oluncaya kadar su eklenir.
III. 150 g %20'lik NaCl çözeltisine 30 g katı NaCl eklenip karıştırılır.

Bu işlemlerden hangileri tek başına uygulandığında kütlece %30'luk NaCl çözeltisi elde edilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

3. Bir çözeltide veya çözücüde çözünen madde miktarının sayısal değeri **konsantrasyon** veya **derişim** olarak ifade edilir.

Buna göre

- I. çözelti hacmi ve çözeltinin özkütlesi,
II. çözünen kütlesi ile çözelti kütlesi,
III. çözünen maddenin mol sayısı ve mol kütlesi
ifadelerinden hangileri bir çözeltinin kütlece % derişimini tek başına hesaplamak için yeterlidir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Kütlece %25'lik ve %55'lik tuzlu su çözeltileri karıştırılarak toplam kütlesi 600 g ve derişimi %40 olan yeni bir çözelti elde ediliyor.

Buna göre başlangıçtaki çözeltilerin kütleleri kaç gramdır?

	%25'lik	%55'lik
A)	200	400
B)	250	350
C)	300	300
D)	350	250
E)	400	200

5. Kolonyaların hacim derecesi "°" işareti ile belirtilir.

Örneğin 65°'lik bir kolonya, hacimce %65 etanol ve %35 sudan oluşur (aromatik yağ hacmi ihmal edilecektir).

Aşağıda dereceleri verilen kolonyalardan 200 mL'lik üç örnek alınıyor.

	Kolonya	Derece (°)
I.	Ada çiçeği	55°
II.	Deniz meltemi	75°
III.	Bergamot	85°

Buna göre I, II ve III numaralı kolonyaların 200 mL örneklerinin içerdiği etanol miktarı (mL cinsinden) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	I	II	III
A)	110	150	170
B)	110	175	170
C)	155	150	190
D)	170	150	110
E)	110	175	170

6. Bir laboratuvar çalışmasında 0,20 M KNO_3 çözeltisi hazırlamak için uygulanacak adımlar karışık olarak verilmiştir.
- Tartım alınan katı KNO_3 birkaç mililitre saf su eklenerek tamamen çözülür.
 - Balon jojenin hacmi işaretli çizgiye kadar saf su ile tamamlanır.
 - KNO_3 'ün mol kütlesi ve saflık yüzdesi ambalaj etiketinden okunur ve gerekli kütle hesaplanır.
 - Elde edilen homojen çözeltinin derişimi yazılarak etiketlenir.
 - Balon joje kapağı kapatılarak ters-düz edilip iyice çalkalanır, böylece çözelti homojen hâle getirilir.

Bu işlemlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- III – I – II – V – IV
- I – III – IV – II – V
- III – I – II – IV – V
- IV – I – III – II – V
- III – IV – II – V – IV

7. Bir öğrenci %30'luk 150 g şeker şurubu hazırlıyor. Daha sonra bu şuruba 20 g kristal şeker ve 30 g su ekliyor.

Buna göre elde edilen yeni şurubun kütlece % şeker derişimi kaçtır?

- A) 25 B) 30 C) 32,5 D) 35 E) 40

8. Öğrencilerden %12'lik 600 g NaOH çözeltisi hazırlamaları isteniyor.

Buna göre çözücü ve çözünen madde kütleleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

($d_{\text{su}} = 1 \text{ g/mL}$)

	Çözünen (g)	Çözücü (g)
A)	48	552
B)	72	528
C)	72	428
D)	72	600
E)	100	500

9. Tentürdiyot, iyot (I_2) moleküllerinin etil alkol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) içinde çözünmesiyle hazırlanır.

Buna göre tentürdiyottaki tanecikler arası etkin etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

- Dipol-dipol etkileşimi
- İyon-dipol etkileşimi
- Hidrojen bağı
- İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
- Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi

10. Burun tıkanıklığını gidermek için hazırlanan spreyleyler, saf su ile yemek tuzu karışımıdır.

Buna göre kütlece %10 NaCl içeren 80 g burun spreyi hazırlamak isteyen eczacının kaç gram NaCl kullanması gerekir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

11. Aynı koşullarda özdeş kaplarda bulunan derişimleri farklı %15 ve %5'lik iki çözelti için aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle aynı olamaz?

- A) Elektriksel iletkenliği
- B) Çözünen tuz kütlesi
- C) Su miktarı
- D) İçerdiği tanecik sayısı
- E) Kaynama noktası

12. I. %10'luk şeker çözeltisi
II. %15'lik şeker çözeltisi
III. %20'lik şeker çözeltisi

Numaralandırılmış eşit miktardaki çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Kaplar soğutulduğunda I. kaptaki çözelti en geç donar.
- B) III. kaptaki çözeltinin buhar basıncı en büyüktür.
- C) III. kaptaki çözelti en yüksek sıcaklıkta donar.
- D) I ve III. çözelti karıştırılırsa yeni oluşan çözeltinin kaynama noktası II. çözeltininkiyle aynı olur.
- E) Kaplardaki çözeltiler kaynamaya başladığında sıcaklık sabit kalır.

13. • 1. kap: 100 g saf su
• 2. kap: 100 g saf suda çözünen 0,1 mol NaCl
• 3. kap: 100 g saf suda 0,1 mol sakkaroz ($C_{12}H_{22}O_{11}$) çözünerek hazırlanmıştır.

Aynı ortamda bulunan yukarıdaki saf su ve sulu çözeltileri ile ilgili

- I. 2. kaptaki sıvının iletkenliği en fazladır.
- II. Donma noktası en yüksek olan sıvı 2. kaptadır.
- III. 2 ve 3. kaplardaki sıvıların kaynama noktası eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

14. Aynı sıcaklık ve basınçta yalnızca yemek tuzu (NaCl) ve su kullanılarak hazırlanan üç çözeltiyle ilgili veriler aşağıda verilmiştir.

Çözelti	Çözünen tuz (g)	Çözelti kütlesi (g)
K	45	300
L	60	360
M	15	150

Bu çözeltiler için

- I. Çözelti derişimleri sıralaması: $L > K > M$
- II. Çözücü (su) kütleleri sıralaması: $M < K < L$
- III. En seyreltik çözelti M'dir

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III



1. Bir metal işleme atölyesinde demir (Fe) ve kükürt (S) tozları karışmıştır.

Karışımındaki bileşenleri ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?

- A) Özütleme
B) Ayrımsal kristallendirme
C) Mıknatıslama
D) Eleme
E) Flotasyon

Karışım Numarası	Karışım bileşenleri
I	Çinko tozu – Nikel tozu
II	Bakır tozu – Alüminyum tozu
III	Kobalt tozu – Grafit tozu
IV	Demir tozu – Kum
V	Kurşun tozu – Kükürt tozu

Yukarıdaki katı-katı karışımlardan hangileri mıknatıslanma yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir?

- A) I ve II
B) II ve V
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

3. I. Çakıl-kum karışımından kum elde edilmesi
II. Demlikteki çayın posadan ayrılması
III. İnek sütünden tereyağı elde edilmesi
IV. Kan plazmasından kırmızı kan hücrelerinin uzaklaştırılması
V. Havadaki tozun filtre ile tutulması

Yukarıdaki işlemlerden hangilerinde karışım, tanecik boyutu farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılır?

- A) Yalnız IV
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) I, II, IV ve V
E) I, II, III ve V

4. Aşağıdaki tabloda bazı karışımlarının içerdiği bileşenler, bileşenleri ayırmada kullanılan ayırma teknikleri ve bu tekniklerde yararlanılan temel özellikler verilmiştir.

Karışım	Bileşenler	Uygun ayırma tekniği	Bu teknikte yararlanılan temel özellik
I.	Demir talaşı – toz şeker	Mıknatıslama	Manyetiklik
II.	Odun talaşı – kum	Yüzdürme	Yoğunluk farkı
III.	Çamurlu su	Süzme	Boyut farkı

Buna göre tabloda yer alan bilgi satırlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5. $\text{CCl}_4(\text{s})$; naftalin katısı $\text{C}_{10}\text{H}_8(\text{k})$ ile homojen, $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ ile heterojen karışım oluşturmaktadır.

Buna göre

- I. $\text{C}_{10}\text{H}_8-\text{CCl}_4$
II. $\text{C}_{10}\text{H}_8-\text{H}_2\text{O}$
III. $\text{CCl}_4-\text{H}_2\text{O}$

karışımlarını sırası ile ayırmak için verilen yöntemlerden hangisi doğrudur?

- A) Ayrımsal kristallendirme - Süzme - Ayırma hunisi
B) Ayırma hunisi - Basit damıtma - Süzme
C) Basit damıtma - Süzme - Ayırma hunisi
D) Ayrımsal damıtma - Süzme - Basit damıtma
E) Basit damıtma - Ayırma hunisi - Süzme

6. Günlük hayatta karışımları bileşenlerine ayırırken farklı fiziksel yöntemler kullanılmaktadır.

Buna göre

- I. diyalize giren bir hastanın kanının temizlenmesi,
- II. inşaat işçisinin çakıllı kumu elemesi,
- III. benzin-su karışımından benzinin ayrılması

yöntemlerinden hangilerinde tanecik boyutu farkından faydalanılmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

7. A ve B katılarından oluşan bir karışım saf su kullanılarak flotasyon yöntemi ile bileşenlerine ayrıştırılıyor.

Buna göre saf A ve saf B katılarının yoğunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

($d_{su} = 1 \text{ g/mL}$)

	Yoğunluk (g/mL) A	Yoğunluk (g/mL) B
A)	1,1	1,2
B)	0,9	0,8
C)	0,8	0,76
D)	0,9	1,5
E)	1,4	1,2

8. Aşağıda verilen (Karışım örneği- Ayırma yöntemi) eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Ham petrol - Ayrımsal damıtma
B) Toprakla karışmış ispanak - Yüzdürme
C) Şeker pancarından şeker eldesi - Özütleme
D) NaCl ile KNO_3 tuz karışımı - Ayrımsal kristallendirme
E) Buğday ile saman karışımı - Eleme

9. I. Geri dönüşüm kâğıt endüstrisinde metal parçaların ayıklanması
II. Tunç levhadan bakır ve kalayın ayrılması
III. Oksijen ve azotun sıvı havadan elde edilmesi
IV. Lehim telden kurşunun saf hâlde kazanılması

Yukarıda verilen ayırma işlemlerinden hangilerinde erime noktası farkından faydalanılır?

- A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

10. "Toz şeker, talaş ve nikel tozu" içeren bir karışım hazırlanmıştır.

Bu karışımı bileşenlerine ayırmak için

- I. mıknatıs kullanma,
- II. suda çözme,
- III. buharlaştırma,
- IV. süzme

yöntemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır?

- A) I, II, III, IV B) I, III, IV, II
C) I, II, IV, III D) II, III, I, IV
E) IV, III, II, I

11. Karışımdaki bileşenlerden birinin karışıma ilave edilen çözücü yardımıyla ortamdan uzaklaştırılması olayına özütleme (ekstraksiyon) denir. Özütleme yöntemi; katı, sıvı ve gaz karışımlara uygulanabilir.

Buna göre

- I. Fındıktan yağ eldesi
- II. Kolonyadan alkol ve suyun ayrılması
- III. Söğüt ağacından salisilik asit eldesi

örneklerinden hangilerinde özütleme yöntemi kullanılamaz?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

12. Karışımı meydana getiren bileşenlerin manyetik özelliği, tanecik boyutu, çözünürlüğü, yoğunluğu, erime ve kaynama noktaları gibi fiziksel özelliklerindeki farklılıklar dikkate alınarak bir karışım bileşenlerine ayrılabilir.

Buna göre

- I. saman ve buğdayın rüzgârda savrulularak ayrılması,
- II. plastik-kum karışımının su ile ayrılması,
- III. şeker pancarından şekerin ayrılması

işlemlerinden hangisinde yoğunluk farkından yararlanılmamıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

13. Aşağıda su ile çözelti oluşturan bazı maddeler ve bu maddelerin kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde	Kaynama noktası (°C)
Su	100
Etil alkol	78
Aseton	50
Asetonitril	82
Asetik asit	118

Sıvı-sıvı homojen karışımların bileşenlerine ayrılması için kaynama noktası farkından yararlanarak ayırmsal damıtma işlemi yapılır.

Buna göre yukarıda verilen maddelerden oluşan homojen sıvı karışıma ayırmsal damıtma işlemi uygulanırsa ilk elde edilen destilat aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asetonitril B) Aseton C) Su
D) Etil alkol E) Asetik asit

1. Günlük hayatımızda fark etmeden kullandığımız pek çok asidik veya bazik özellikte madde bulunmaktadır.

Bu maddelerle ilgili

- I. Asit ve baz çözeltileri (+) ve (-) iyon içerdiklerinden elektrolittir.
- II. Asitlerle bazlar etkileşerek tuz oluşturur.
- III. Hem asit hem de baz çözeltileri H^+ ve OH^- iyonları içerir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Oda koşullarında mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviren bir X maddesi için

- I. $[H^+] \neq [OH^-]$
- II. $X + baz \rightarrow tuz + su$
- III. $pH \leq 7$

yukarıdaki gösterimlerden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

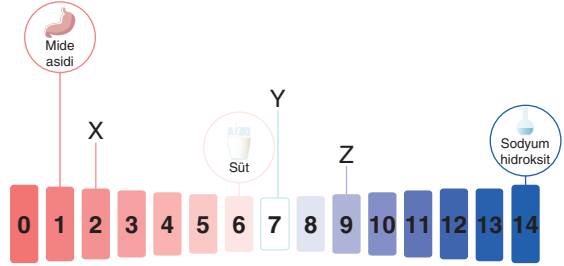
3. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu (OH^-) derişimi hidrojen iyonu (H^+) derişiminden büyük olan maddeler için

- I. Karbonatlara etki ederek CO_2 gazı açığa çıkarırlar.
- II. Elle temaslarında kayganlık hissi oluştururlar.
- III. Tahriş edici etki gösterirler.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Günlük yaşamda kullandığımız maddelerin pH değerleri aşağıda verilmiştir.



Buna göre pH değeri 2, 7 ve 9 olan maddelerle ilgili

- I. X : Limon
- II. Y : Su
- III. Z : Lavabo açıcı

örneklerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

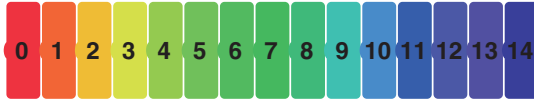
5. Aşağıdaki tabloda asit ve bazların bazı özellikleri ile örnek madde eşleştirmeleri verilmiştir.

	Özellik	Örnek
I.	Bazı maddeler molekül yapısında hidrojen atomu bulundurmalarına rağmen asit değildir.	CH_4 , NH_3 , $C_6H_{12}O_6$
II.	Bazı maddeler molekül yapısında OH bulundurmalarına rağmen baz değildir.	CH_3OH , C_2H_5OH
III.	Oksijence zengin ametal oksitler H içermediği halde su ile reaksiyona girip asit oluşturur.	CO , NO , N_2O

Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. pH ölçeğindeki değerler 0 ile 14 arasında değişir. Görselde renklendirilmiş bir pH ölçeği verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kırmızıdan sarıya doğru asitlik azalır.
 B) Yeşilden laciverte doğru bazlık artar.
 C) Turuncu sirke, sarı süt olabilir.
 D) Mavi sodyum hidroksit, lacivert şekerli su olabilir.
 E) Sarı ile mavi karıştığında yeşil olabilir.

7. Bir maddenin asit ya da baz oluşuna bağlı olarak renk değiştiren maddelere indikatör denir. Fenolftalein indikatörü asit çözeltisinde renksiz olup baz çözeltilerinde pembe renk alır.

Buna göre

NaOH çözeltisi	MgO çözeltisi	HNO ₃ çözeltisi
I	II	III

numaralandırılmış çözeltilere fenolftalein damlatıldığında çözeltinin alacağı renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 (₁₂Mg)

	I	II	III
A)	Renksiz	Renksiz	Pembe
B)	Renksiz	Pembe	Renksiz
C)	Pembe	Pembe	Renksiz
D)	Pembe	Renksiz	Pembe
E)	Pembe	Pembe	Pembe

- 8.

X çözeltisi	Y çözeltisi	Z çözeltisi
$H^+ > OH^-$	$OH^- > H^+$	$pH = pOH$

X, Y ve Z maddelerinin çözeltisindeki iyonlara ait bilgiler yukarıda verilmiştir.

Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir?

	X	Y	Z
A)	HNO ₃	KCl	NaOH
B)	KOH	NH ₃	HCl
C)	H ₂ SO ₄	KOH	NaCl
D)	N ₂ O	CaO	SO ₃
E)	HCl	CH ₃ COOH	CO ₂

9. **Ca(OH)₂ ve CH₃COOH bileşiklerinin sulu çözeltileri ile ilgili**

- I. Elektrik akımını iletmeleri
 II. Ele kayganlık hissi vermeleri
 III. OH⁻ iyon miktarının H⁺ iyon miktarından büyük olması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I
 B) I ve II
 C) I ve III
 D) II ve III
 E) I, II ve III

10. Zayıf asit, kuvvetli asit ve baz olduğu bilinen X, Y ve Z maddelerinin eşit derişimli sulu çözeltilerinin pH değerleri arasında $pH_Y > pH_X > pH_Z$ ilişkisi vardır.

Buna göre X, Y ve Z maddelerine ait sınıflandırma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

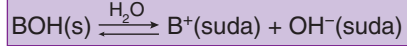
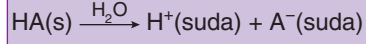
	Kuvvetli Asit	Zayıf Asit	Baz
A)	X	Y	Z
B)	X	Z	Y
C)	Y	X	Z
D)	Z	Y	X
E)	Z	X	Y

11. Aşağıda tepkime denklemleri verilen maddelerin eşit derişimli sulu çözeltilerinden hangisinin pH değeri en yüksektir?

- A) $HCl(suda) \rightarrow H^+(suda) + Cl^-(suda)$
 B) $CH_3COOH(suda) \rightleftharpoons CH_3COO^-(suda) + H^+(suda)$
 C) $NH_3(suda) + H_2O(s) \rightleftharpoons NH_4^+(suda) + OH^-(suda)$
 D) $KOH(suda) \rightarrow K^+(suda) + OH^-(suda)$
 E) $H_2SO_4(suda) \rightarrow H^+(suda) + HSO_4^-(suda)$

12. Asit ve bazların suda iyonlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi kutucuğu verilmiştir.

HA kuvvetli asidi ile BOH zayıf bazı suda aşağıdaki şekilde iyonlaşır,



Buna göre

- I. $NH_3(suda) + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+(suda) + OH^-(suda)$
 II. $KOH(k) + H_2O(s) \rightarrow K^+(suda) + OH^-(suda)$
 III. $H_3PO_4(s) + 3H_2O(s) \rightleftharpoons 3H_3O^+(suda) + PO_4^{3-}(suda)$

gösterimlerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

13. • Su ortamında hidronyum iyonu oluşturan maddeler asit, hidroksit iyonu oluşturan maddeler ise bazdır.
 • Kuvvetli asit ve bazlar suda tamamen iyonlaşırken zayıf asit ve bazlar kısmen iyonlaşır.
 • Tepkimelerde kullanılan çift yönlü ok tepkimenin her iki yönde de ilerlediğini ve tüm türlerin ortamda bulunduğunu ifade eder.

Buna göre

- I. $H_2SO_4(s) + 2H_2O(s) \rightarrow 2OH^-(suda) + SO_4^{2-}(suda)$
 II. $CH_3COOH(s) + H_2O(s) \rightleftharpoons H_3O^+(suda) + CH_3COO^-(suda)$
 III. $NH_3(suda) + H_2O(s) \rightleftharpoons NH_4^+(suda) + OH^-(suda)$

tepkimelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

14. • Sulu çözeltilerinde H_3O^+ (hidronyum iyonu) oluşturan maddelere denir.
- Deterjanın sulu çözeltisinde iyonlarının sayısı daha fazladır.
- Asit ve bazların tepkimesi sonucunda her zaman oluşur.
- Bazlar turnusolun rengini yapar.

Asit ve bazlarla ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerde bulunan boşlukları doldurmak için sırasıyla hangi kelimeler kullanılır?

- | | | | | |
|----|------|-----------|-----|---------|
| A) | asit | hidroksit | tuz | mavi |
| B) | baz | hidrojen | su | kırmızı |
| C) | asit | hidronyum | tuz | kırmızı |
| D) | baz | hidroksit | su | mavi |
| E) | asit | hidrojen | su | mavi |



1. 25 °C sıcaklıkta I ve II. sütundaki çözeltilerden hangilerinin eşit hacimleri karıştırıldığında pH değeri 7'den büyük bir çözelti elde edilir?

	I	II
A)	0,5 mol CH_3COOH	0,5 mol HCl
B)	0,1 mol HCl	0,1 mol HNO_3
C)	0,2 mol H_2SO_4	0,3 mol KOH
D)	0,2 mol NaOH	0,2 mol $\text{Mg}(\text{OH})_2$
E)	0,05 mol $\text{Mg}(\text{OH})_2$	0,1 mol HNO_3

2. 2 mol sülfirik asit ile 2 mol sodyum hidroksit tepkimeye girdiğinde

- I. Tam nötralleşme gerçekleşmiştir.
 II. Sınırlayıcı bileşen H_2SO_4 bileşigidir.
 III. Oluşan tuz sodyum sülfattır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

3. 4 mol fosforik asit ile 7 mol kalsiyum hidroksit tepkimeye girdiğinde kaç mol tuz oluşur?

- A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5

4. Eşit mol sayısında H_2SO_4 , KOH , KCl ve HCl çözeltileri karıştırıldığında oluşan çözeltide hangi iyonun mol sayısı en az olur?

- A) H^+ B) K^+ C) OH^- D) SO_4^{2-} E) Cl^-

5. I. 0,2 mol H_2SO_4

II. 0,4 mol HCl

III. 0,4 mol NH_3

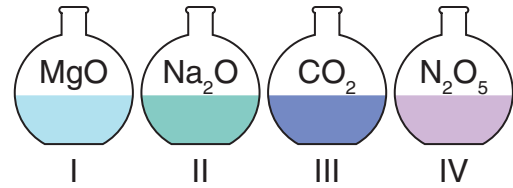
IV. 0,4 mol CH_3OH

0,4 mol NaOH içeren çözeltiyi tamamen nötralleştirmek için aynı sıcaklıkta yukarıdaki çözeltilerden hangileri kullanılabilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
 D) I, III ve IV E) II, III ve IV

6. Metal oksitler bazik veya amfoter özellik gösterirken oksijence zengin ametal oksitler asidik özellik gösterir.

Buna göre



numaralandırılmış çözeltilerin hangilerinin karıştırılması sonucunda tuz oluşmaz?

- A) I ve III B) I ve IV C) II ve III
 D) II ve IV E) III ve IV

7. Asitler aktif metallerle bazlar ise sadece amfoter metallerle reaksiyona girerek hidrojen gazı çıkmasına neden olur.

Buna göre

I. HCl

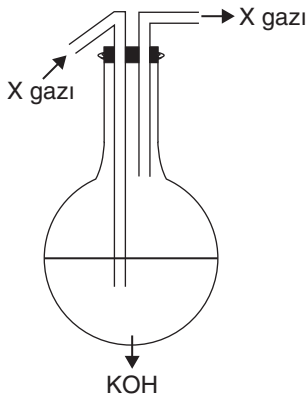
II. NaOH

III. H₂SO₄

maddelerinden hangileri çinko, krom ve alüminyum metalleri ile tepkimeye girer?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8.



Şekildeki sistemde KOH çözeltisi ile tepkimeye girmeden geçen X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) CO₂ B) NO C) SO₂
D) N₂O₅ E) HCl

9. Amonyak, evdeki kir ve lekelerle başa çıkmak için güçlü bir yardımcıdır. Mutfak ve banyo gibi alanlarda etkili temizlik sağlar. Yüzeydeki yağları çözmesi bazik özelliğinden kaynaklıdır.

Bu özelliği açıklamak için

I. NH₃(gaz) ⇌ NH₃(sıvı)

II. N₂(g) + 3H₂(g) ⇌ 2NH₃(g)

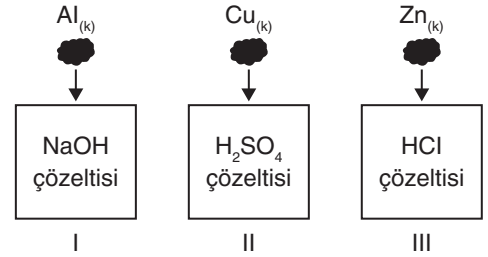
III. 2NH₃(g) + 5/2O₂(g) → 2NO(g) + 3H₂O(g)

IV. NH₃(g) + H₂O(s) ⇌ NH₄⁺(suda) + OH⁻(suda)

tepkimelerinden hangileri kullanılmalıdır?

- A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

10.



Yukarıdaki çözeltilerin içine belirtilen metaller atılmaktadır.

Buna göre tepkime sonrası kaplarda oluşan gazlar için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

	I	II	III
A)	Na ₃ AlO ₃	CuSO ₄	ZnCl ₂
B)	Na ₃ AlO ₃	SO ₃	Cl ₂
C)	H ₂	SO ₂	H ₂
D)	H ₂	H ₂	H ₂
E)	H ₂ O	SO ₂	Cl ₂ O ₇

11. ☐ Kek yapımında kullanılan limon ve süt gibi asidik maddeler kabartma tozu gibi bazik maddelerle etkileşerek CO_2 gazı oluşturur.
- ☐ Saçların yıkanması sırasında kullanılan bazik yapıdaki şampuan saçların taranmasını zorlaştırır. Saç kremlerinin asidik yapısı sorunu çözer.
- ☐ Midede aşırı HCl salgılanması sonucunda oluşan mide rahatsızlıklarını gidermek için bazik yapıda olan $\text{Al}(\text{OH})_3$ ve $\text{Mg}(\text{OH})_2$ kullanılır.

Günlük hayatta asit baz kullanımıyla ilgili verilen bilgilerin yukarıdan aşağıya sırasıyla doğru (✓) veya yanlış (X) olarak hatasız işaretlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

- A)

✓
✓
✓

 B)

✓
X
X

 C)

✓
✓
X

 D)

X
X
✓

 E)

X
✓
X

12. Aşağıda bazı metallere ait özellikler verilmiştir.

X : Oksijenli ve oksijensiz asitlerle etkileşir.

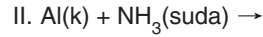
Y : Sadece kezzap ve zaç yağı ile tepkime verir.

Z : Kuvvetli bazlarla tepkime vermez.

Buna göre X, Y ve Z metalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- | | X | Y | Z |
|----|----|----|----|
| A) | Mg | Cu | Na |
| B) | Cu | Na | Al |
| C) | Ag | Mg | Cu |
| D) | Na | Ca | Zn |
| E) | Ca | K | Hg |

13. I. $\text{Cu(k)} + \text{CH}_3\text{COOH(suda)} \rightarrow$



Bazı metallere ait yukarıdaki tepkimelerden hangileri gerçekleşmez?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

- 14.

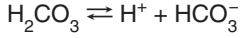
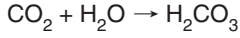
	Metal	Sınıflandırma
I	Al, Zn, Pb, Sn, Cr, Be	Amfoter metal
II	Cu, Ag, Hg	Yarı soy metal
III	Au, Pt	Soy metal

Metallerin sınıflandırılması ile ilgili olarak verilen tablodaki bilgi satırlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III



1. Havadaki karbon dioksit yağmur suyunda çözünerek karbonik asit (H_2CO_3) oluşturur.



tepkimelerine göre

- I. Karbonik asit zayıf asittir, suda kısmen iyonlaşarak H^+ iyonlarını oluşturur.
- II. Karbonik asitten gelen H^+ iyonları yağmur suyunun pH değerini düşürür.
- III. Yağmur suyunda pH değeri 6,6 ise "asit yağmuru" olarak tanımlanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Yağmur suyunun pH değerini düşüren HNO_3 oluşumunda

- I. N_2
- II. O_2
- III. NO
- IV. NO_2

gazlarından hangileri bulunur?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

3.

☐	Kireç ve pas çözücüler fosforik asit ve sülfürik asit gibi kimyasalların sulu çözeltileridir.
☐	Lavabo açıcılar kuvvetli bazik özellik gösterdiğinden cilt ile temas ettirilmemelidir.
☐	Klorlu çamaşır sularında bulunan klor; hava, su ve toprakta zamanla birikerek sağlık sorunlarına yol açar.

Evsel kimyasallara ait yukarıdaki bilgiler ile ilgili kutucuklar yukarıdan aşağıya sırasıyla doğru (✓) veya yanlış (x) olarak işaretlendiğinde hangi görüntü oluşur?

A)	<table><tr><td>x</td></tr><tr><td>x</td></tr><tr><td>x</td></tr></table>	x	x	x	B)	<table><tr><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td></tr><tr><td>x</td></tr></table>	✓	✓	x	C)	<table><tr><td>x</td></tr><tr><td>✓</td></tr><tr><td>x</td></tr></table>	x	✓	x	D)	<table><tr><td>x</td></tr><tr><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td></tr></table>	x	✓	✓	E)	<table><tr><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td></tr></table>	✓	✓	✓
x																								
x																								
x																								
✓																								
✓																								
x																								
x																								
✓																								
x																								
x																								
✓																								
✓																								
✓																								
✓																								
✓																								

4. Çamaşır suyu ve tuz ruhu birbiriyle kesinlikle karıştırılmaması gereken evsel kimyasallardır. Açığa çıkan klor gazı keskin ve boğucu bir kokuya sahiptir.

Buna göre

- I.
- II.
- III.

yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangileri hem tuz ruhu hem de çamaşır suyu şişelerinin üzerinde yer alır?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

5.



Fabrika bacalarından çıkan bazı zararlı gazlar asit yağmurlarına neden olmaktadır.

Buna göre

I. SO_2

II. CO_2

III. H_2O

gazlarından hangileri asit yağmurlarına yol açabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. Asitlerle çalışılırken uyulması gereken kurallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıcak su ile kullanımlarından kaçınılmalıdır.
B) Seyreltilirken su üzerine asit değil asit üzerine su eklenmelidir.
C) Yanlışlıkla yutulması durumunda kişi kusturulmamalıdır.
D) Deneyleri çeker ocakta yapılmalıdır.
E) Evsel temizlikte kullanılanlar kendi ambalajlarından başka kaplarda saklanmamalıdır.

7. Tuzların genel özellikleri ile ilgili

- I. Asidik, bazik veya nötr olabilirler.
II. Katı hâlde elektriği iletmezler. Sıvı ve çözeltileri iletkenler.
III. En küçük yapıları iyonların oluşturduğu birim hücrelerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

8. Asitlerin bazlarla tepkimelerinde bazın suda çözünmesiyle oluşan pozitif iyonlar ile asidin suda çözünmesi sonucunda oluşan negatif yüklü iyonların birleşmesiyle tuz oluşur.

Buna göre aşağıdaki formüllerden hangisi bir tuza ait değildir?

- A) Na_2CO_3 B) NaHCO_3 C) NaCl
D) H_2CO_3 E) CaCO_3

9. Yaygın adı soda külü olan tuz için

- I. Sistematik adı sodyum karbonattır.
II. Formülü NaHCO_3 şeklindedir.
III. Bazik özellik gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

10.	Tuz	Kullanım Alanı
I	NaHCO_3	İçeceklerde asitlik düzenleyici
II	NH_4Cl	İlaçlarda balgam söktürücü
III	CaCO_3	Lehimlenecek yüzeyleri temizleme

Bazı tuzların kullanım alanlarının yazıldığı tablodaki bilgi satırlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

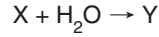
11. Laboratuvar ortamında 25 °C sıcaklıkta pH değeri 7 olan bir tuz yapmak için

- I. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCl}$
II. $\text{NH}_3 + \text{NaOH}$
III. $\text{Ca(OH)}_2 + \text{HCl}$

verilen madde çiftlerinden hangileri kullanılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

12. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{X} + \text{CO}_2$



yukarıda denkleşmiş olarak verilen tepkimelerdeki X, Y ve CaCO_3 maddeleri ile ilgili

- I. CaCO_3 tuzunun kireç taşı, mermer ve tebeşir olmak üzere üç formu vardır.
II. Tuzun analizi ile bazik oksit oluşmuştur.
III. X ve Y bileşiklerinin formüllerinde aynı elementler bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

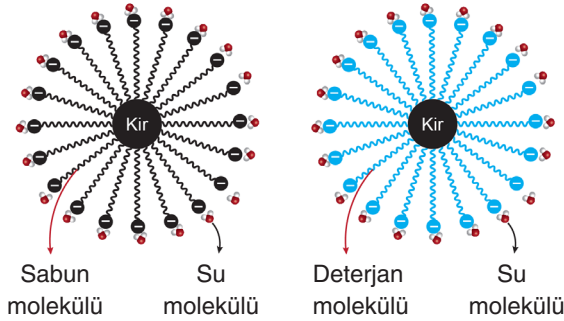
- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

1. Yağ asitlerinin bazik çözeltilerle belirli prosedürler doğrultusunda ısıtılmasıyla sabunlaşma reaksiyonu gerçekleşir. Yağ asitlerinin alkali tuzlarına sabun denir. Sabun eldesinde kullanılan alkali metal hidroksitinin türü sabunun yumuşak veya sert olmasını etkiler.

Bitkisel veya hayvansal yağlar aşağıdaki maddelerden hangisi ile tepkimeye girdiğinde yumuşak sabun elde edilir?

- A) KOH B) NaOH C) NaOCl D) KCl E) NaCl

2. Görselde sabun ve deterjanın kirleri temizleme süreci gösterilmiştir. Sabun ve deterjanlar hidrofob kısımları ile kiri görseldeki gibi sarıp hidrofil kısımları ile ortamdan uzaklaştırır. Bu temizlik maddeleri su moleküllerinin kendi arasındaki etkileşimleri azaltarak suyun yüzey gerilimini düşürür.



Aşağıdakilerden hangisi sabun ve deterjanlar için ortak özelliklerden biri değildir?

- A) Genel yapılarında baş ve kuyruk kısmı bulunur.
B) Yüzey aktif maddelerdir.
C) Hidrofob kısımlarına kuyruk denir.
D) Suyu etkileşen kısımları hidrofiliktir.
E) Sert sularda etkin temizlik yaparlar.

3. 25 °C sıcaklıkta gerçekleşen bir deneyde soğuk ve seyreltik NaOH bileşiğinin, klor gazı ile tepkimesinden NaOCl bileşiği elde ediliyor. Tepkime sonunda ortamın pH değerinin 7'nin üzerinde olduğu gözleniyor.

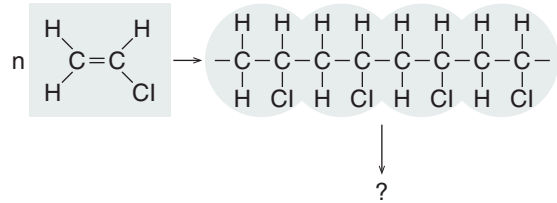
Bu tepkimeye oluşan ürün ile ilgili

- I. Çamaşır ağartıcısının ana maddesidir.
II. Kimyasal adı sodyum hipoklorittir.
III. Asidik özelliktedir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

4. Çok sayıda molekülün birbirine kimyasal bağlarla bağlanması sonucu yüksek molekül ağırlıklı maddeler meydana gelir. Bu maddelere polimer denir. Polimerlerin kısa gösteriminde tekrarlanan birim parantez içine alınır ve sağ alta tekrar sayısı yazılır. Bu sayı bilinmiyorsa "n" olarak belirtilir.



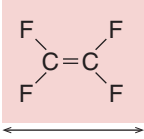
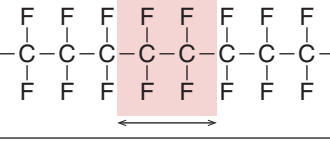
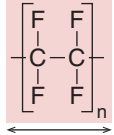
Buna göre görseldeki polimerin kısa gösterimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) $\left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{---C---C---} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array} \right]_n$ B) $n \left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{---C=C---} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array} \right]$ C) $\left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{---C=C---} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array} \right]_n$
D) $n \left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{---C---C---} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array} \right]$ E) $n \left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{---C---C---} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array} \right]$

5. Monomer adı verilen moleküllerin pi bağlarının kırılmasıyla oluşan tekrarlanan birimlere mer denir. Bu birimler tekrar edecek şekilde kimyasal bağlarla birbirlerine bağlandığında polimerler oluşur.

Tabloda bir molekülün monomer, mer ve polimer gösterimleri karışık olarak verilmiştir. (Renklendirilmiş ve ok ile gösterilmiş bölgeleri dikkate alınız.)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tablodaki kimyasal birim ve gösterimi doğru eşleştirilmiştir?

Gösterim	Kimyasal Birim
I. 	a. mer
II. 	b. polimer
III. 	c. monomer

- A) I-a B) I-b C) I-c
 II-b II-a II-a
 III-c III-c III-b
 D) I-c E) I-a
 II-b II-c
 III-a III-b

6. Polimerler doğada bulunabilir ya da sentetik olarak üretilir. Kullanışlılık ve işlevsellikleri sayesinde birçok alanda polimerlerden faydalanılır.

Kâğıt ve tekstil malzemelerinde kullanılan doğal polimer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kauçuk B) Selüloz C) Yün
 D) Protein E) PVC

7. Geniş kullanım alanına sahip polimer malzemeler birçok avantaja sahip olduğu gibi çevre ve canlı sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

Polimer malzemelerin bazı özellikleri tabloda verilmiştir.

Özellik	Kod
Düşük maliyetli ve dayanıklı olması	
Üzerinde CE işareti olması	
Deri ve solunum yoluyla vücuda geçmesi	
Hijyenik olması	

Tabloda verilen polimer malzeme özelliklerinden olumlu olanlar 1, olumsuz olanlar 0 ile kodlandığında yukarıdan aşağı hangi sayı oluşur?

- A) 1010 B) 0001 C) 0111 D) 1000 E) 1101

8. Geri dönüşüm, doğal kaynakları tüketmemek ve çevre kirliliğini azaltmak için önemli bir faaliyet alanıdır. Kirleticilerden arındırılan ve gerekli katkı maddeleri uygulanan cam, kâğıt, plastik ve metal malzemeler geri dönüştürülebilir. Bazı malzemeler geri dönüştürüldüğünde kalite kaybına uğrarken metal gibi materyaller kalitesini kaybetmez.

Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Atıklar cinslerine göre ayrılmalıdır.
 B) Geri dönüşümde ham madde kaliteyi etkiler.
 C) Atık yönetimi ve geri dönüşüm birlikte yürütülmelidir.
 D) Bütün atıklar yüzde yüz geri dönüştürülebilir.
 E) Atıklar geri dönüştürülerek üretim sürecine dahil edilir.

9. Doğada biyolojik olarak parçalanamayan atıklar çevre için risk oluşturur. Sürdürülebilir bir gelecek için atıklar geri dönüştürülmelidir. Geri dönüşümde maddeleri türlerine ayırmak zorlu ve maliyetlidir. Bu nedenle atıkların kaynağında kategorilendirilmesi önemlidir. Isıya maruz kaldığında bozulan ve homojen olmayan maddelerin geri dönüşümü zordur.

İfade	✓/✗
Geri dönüşümün hem çevreye hem ekonomiye katkısı vardır.	
Atıklar uygun kutularda toplanarak ilgili merkezlere teslim edilmelidir.	
Bireyler evlerindeki atıkları ayırarak geri dönüşüme katkıda bulunabilir.	
Atıklar geri dönüştürülebildiği için tek kullanımlık plastikler teşvik edilebilir.	
Sorumlu bir tüketim için geri dönüştürülebilir kaynaklar kullanılmalıdır.	

Tüm soruları doğru cevaplayan bir öğrenci tabloda doğru olan ifadelere ✓, yanlış olan ifadelere ✗, işareti koyduğunda cevaplar hangi seçenekteki gibi olur?

A)	✓	B)	✓	C)	✗	D)	✓	E)	✓
	✓		✗		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓		✓
	✓		✗		✗		✗		✗
	✓		✓		✓		✓		✗

10. Polimer, kâğıt, cam ve metal atıklar çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretim sistemine dahil edilebilir. Bu sayede daha az atık oluşur, ekosistem korunur ve çevre kirliliğinin önüne geçilir.

Buna göre geri dönüşüm ile ilgili

- I. Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
- II. Sürdürülebilir kalkınmayı destekler.
- III. Biyoçeşitliliğin korunmasını sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



1. Kozmetik ürünler daha iyi görünmek için kullanılsa da ağır metal, sentetik ve toksik kimyasallar içerebilmektedir. Bu kimyasallar hem insan sağlığına hem de çevreye zarar vermektedir.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kozmetik ürünlerin insan sağlığına verdiği zararlardan biri değildir?

- A) Deriye nüfuz eden kremler hormonal dengeyi bozabilir.
B) Şampuan ve jöle bazı bileşenlerinden dolayı saç dökülmelerine neden olabilir.
C) Alerjik etkilere sebep olabilir.
D) UV-ışınlarının tüm etkilerini azaltabilir.
E) Bazı kozmetik ürünler kanserojen madde içerebilir.

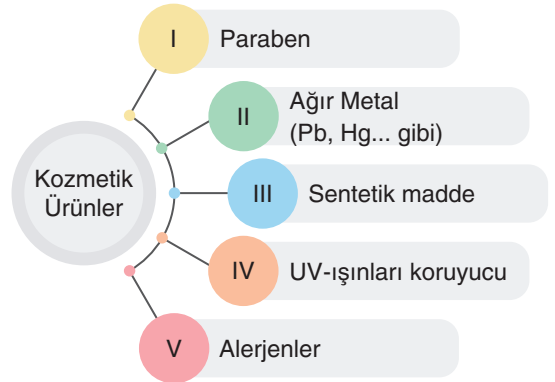
2. Kozmetik ürünlerde bulunan kimyasal maddeler ile ilgili

- I. Kalıcı dövme boyalarında renk elde etmek için ağır metaller bulunur.
II. Saç jölelerinde bulunan kıvam verici katkı maddeleri saç köklerini besler.
III. Parfümlerin sentetik içerikli olanları cildi besler.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

3.



Yukarıda verilen görsele göre kozmetik ürünlerinde kullanılan hangi madde ‘zararlı kimyasal madde içerir’ olarak değerlendirilir?

- A) I ve II B) III ve IV C) II, IV ve V
D) I, III ve V E) I, II, III, IV ve V

4. İlaçlar kimyasal içerikleri nedeniyle doğru zaman ve uygun miktarlarda kullanılmalıdır. Aynı zamanda uygun koşullarda saklanmalıdır. İlk olarak doğru ambalajlama yapılmalı ve depolandığı ortamın sıcaklığı, ışık geçirgenliği iyi ayarlanmalıdır.

İlaçların günümüzde çeşitli formları bulunmaktadır. Örneğin katı formda bulunan ve sıkıştırılarak kullanılan tablet ilaçlar, üst solunum yolu rahatsızlıkları için kullanılan gaz formda ilaçlar, damar yoluyla alınan sıvı formdaki serumlar, yarı katı formda olan ve deri yoluyla alınan merhem, kullanılan bazı ilaç formlarıdır. Her bir ilaç formu için uygun saklama koşulları oluşturulur.

İlaçlar ile ilgili

- I. İlaçlar hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır.
- II. Bütün ilaçlar kimyasal bileşenleri nedeniyle hastalıkların tedavisi bittikten sonra da sık sık kullanılmalıdır.
- III. İlaçlar sadece katı, yarı katı ve sıvı formlarda bulunur.
- IV. Bazı sıvı formdaki ilaçlar koyu renkli cam şişelerde ve ışık almayan yerlerde saklanmalıdır.

verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) I ve II B) II ve III C) I ve IV
D) I, III ve IV E) II, III ve IV

5. • İlaçlar, kullanılma amaçlarına göre farklı bileşenlere ve formlara sahiptir.
- Katı hâlde bulunan ilaçlar genellikle sıkıştırılarak şekillendirilir veya toz hâlinde bulunur.
- Yarı katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunan ilaçlar da vardır.
- Enjektör yardımıyla uygulanan ilaçlar sıvı formdadır.

İlaç formları için yukarıda bazı bilgiler verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ilaç formlarına uygun örneklerden hangisi doğrudur?

	Katı	Yarı Katı	Sıvı
A)	Tablet	Merhem	Serum
B)	Merhem	Draje	Vitamin iğneleri
C)	Şurup	Kapsül	Aşı
D)	Serum	Merhem	Draje
E)	Kapsül	Solüsyon	Aşı

6. Hazır gıdalar ile ilgili,

- Hazır gıdalar hayatı kolaylaştırmak için üretilir.
- Paketli gıdalar ambalajlama şekli, ürünün üretim ve son kullanma tarihleri göz önünde bulundurularak raflarda yerlerini alırlar.
- Raf ömrünü uzatmak, görünümünü iştah açıcı hâle getirmek, lezzet arttırmak, kıvam oluşturmak için çeşitli katkı maddeleri kullanılır.
- İçerdikleri katkı maddelerindeki alerjenlerden dolayı tüketiciler tarafından kontrol edilmelidir.

şeklinde bazı bilgiler verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi hazır gıda ürünü alırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

- A) Paketlerinin üzerindeki son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
- B) Cam kavanozlarda ise bulanık görüntüye sahip ürünler tercih edilmelidir.
- C) Ürünün paketleri açık olmamalıdır.
- D) Küf, mantar oluşmuşsa bu ürünler kullanılmamalıdır.
- E) Süt ve süt ürünlerinde pastörize veya UHT ambalaj kullanılmalıdır.

7. Hazır gıda ürünlerindeki katkı maddeleri için

- I. Alerjen etki gösterebilir.
- II. Yağlı hazır gıdaların aşırı tüketimi obeziteye sebep olur.
- III. Hazır gıdaların besin değeri yüksek olduğu için sürekli tüketilebilir.

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

8. Gıda ürünleri üretilirken kullanılan katkı maddeleri ile ilgili

- I. Emülgatör olarak kullanılan maddeler gıda ürünlerinde homojen görüntü oluşturur.
- II. İşlenmiş gıda ürünlerinde küf, bakteri oluşumunu önlemek için stabilizatör bileşenler kullanılır.
- III. Tatlandırıcılar diyabet hastaları için üretilen özel gıda ürünleri dışında kullanılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

9.



- I. Oda sıcaklığında doymamış yağ asidi oranı yüksek olan yağlar katı hâlde bulunur.
- II. Yemeye uygun olmayan yağların asitlik derecesi en az olarak elde edilen yağlara rafine yağlar denir.
- III. Sızma yağların kalitesi artırılarak riviera yağlar elde edilir.
- IV. Donmuş yağ asitlerinin süzülerek ortamdaki uzaklaştırılması ile vintelize yağ elde edilir.
- V. Doymuş yağlar katı, doymamış yağlar sıvı hâlde bulunan yağlardır.

Yağlar ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II ve V

10. Aşağıdaki tabloda yağ çeşitleri ve bu yağların özellikleri karışık olarak verilmiştir.

Yağ Çeşidi	Yağın Özelliği
I. Sızma yağ	a. Yapısında yer alan karbonlar arasında tek bağ bulunan, hidrojen açısından zengin olan yağ türüdür.
II. Doymuş Yağ	b. Yüksek oranda omega yağ asitleri ve vitaminler içeren en sağlıklı sıvı yağ türüdür.
III. Fındık Yağı	c. Isıl dayanıklılığı en yüksek olan, özellikle kızartmalarda kullanılan yağlardır.
IV. Zeytinyağı	d. Isıl işlem yapılmadan elde edilen yağlardır.

Buna göre yağlar ve yağların özellikleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

- A) I- a, II- b, III- c, IV- d
 B) I- c, II- a, III- b, IV- d
 C) I- b, II- a, III- c, IV- d
 D) I- d, II- a, III- c, IV- b
 E) I- b, II- c, III- a, IV- d

CEVAP ANAHTARI KİMYA

TYT TARAMA TESTİ-1									
1. A	2. E	3. D	4. C	5. A	6. C	7. B	8. B		
TYT TARAMA TESTİ-2									
1. E	2. D	3. E	4. D	5. B	6. B	7. E	8. A		
TYT TARAMA TESTİ-3									
1. D	2. C	3. D	4. B	5. A	6. D	7. C	8. D		
TYT TARAMA TESTİ-4									
1. B	2. C	3. E	4. E	5. D	6. D	7. A	8. D		
TYT TARAMA TESTİ-5									
1. E	2. D	3. B	4. C	5. E	6. C	7. C	8. D		
TYT TARAMA TESTİ-6									
1. C	2. A	3. C	4. C	5. C	6. A	7. D	8. D		
TYT TARAMA TESTİ-7									
1. C	2. D	3. B	4. B	5. B	6. D	7. E	8. B		
TYT TARAMA TESTİ-8									
1. B	2. D	3. D	4. E	5. D	6. B	7. E	8. E	9. E	10. E
11. D	12. D								
TYT TARAMA TESTİ-9									
1. E	2. B	3. A	4. A	5. E	6. A	7. C	8. E	9. A	10. D
TYT TARAMA TESTİ-10									
1. E	2. D	3. D	4. B	5. D	6. B	7. A	8. C		
TYT TARAMA TESTİ-11									
1. C	2. B	3. C	4. A	5. C	6. E	7. E	8. E	9. C	10. E
11. B	12. E	13. A	14. D						
TYT TARAMA TESTİ-12									
1. A	2. C	3. E	4. E	5. B	6. B	7. E	8. E	9. C	10. C
TYT TARAMA TESTİ-13									
1. C	2. B	3. E	4. B	5. E	6. E	7. E	8. C	9. C	10. B
TYT TARAMA TESTİ-14									
1. C	2. B	3. E	4. D	5. C	6. D	7. E	8. A		

TYT TARAMA TESTİ-15									
1. B	2. A	3. E	4. C	5. D	6. D	7. C	8. E	9. A	10. B
11. E	12. E	13. C	14. C	15. A	16. C	17. B	18. D	19. E	20. C
TYT TARAMA TESTİ-16									
1. B	2. B	3. E	4. D	5. C	6. D	7. E	8. B	9. E	10. C
11. A	12. E								
TYT TARAMA TESTİ-17									
1. A	2. E	3. E	4. D	5. C	6. E	7. C	8. B	9. E	10. C
TYT TARAMA TESTİ-18									
1. C	2. C	3. B	4. E	5. E	6. D	7. B	8. A	9. D	10. E
TYT TARAMA TESTİ-19									
1. B	2. C	3. C	4. E	5. C	6. E	7. A	8. D	9. B	10. D
TYT TARAMA TESTİ-20									
1. D	2. B	3. E	4. D	5. C	6. C	7. E	8. A	9. E	10. E
TYT TARAMA TESTİ-21									
1. C	2. D	3. E	4. B	5. A	6. D	7. D	8. A	9. D	10. D
TYT TARAMA TESTİ-22									
1. D	2. E	3. C	4. B	5. C	6. D	7. B	8. E	9. D	10. B
TYT TARAMA TESTİ-23									
1. A	2. A	3. E	4. D	5. E	6. E	7. E	8. D	9. D	10. E
11. B	12. D	13. C							
TYT TARAMA TESTİ-24									
1. B	2. D	3. B	4. C	5. A	6. A	7. C	8. B	9. E	10. E
11. E	12. D	13. A	14. E						
TYT TARAMA TESTİ-25									
1. C	2. D	3. B	4. E	5. C	6. C	7. D	8. E	9. C	10. C
11. B	12. C	13. B							
TYT TARAMA TESTİ-26									
1. E	2. A	3. D	4. E	5. C	6. D	7. C	8. C	9. A	10. E
11. D	12. E	13. D	14. A						

TYT TARAMA TESTİ-27									
1. D	2. B	3. B	4. C	5. A	6. E	7. E	8. B	9. B	10. C
11. A	12. A	13. E	14. E						

TYT TARAMA TESTİ-28									
1. B	2. E	3. E	4. E	5. C	6. B	7. E	8. D	9. C	10. B
11. C	12. C								

TYT TARAMA TESTİ-29									
1. A	2. E	3. C	4. A	5. C	6. B	7. E	8. D	9. D	10. E

TYT TARAMA TESTİ-30									
1. D	2. E	3. E	4. C	5. A	6. B	7. C	8. A	9. C	10. D